

IITMO

Введение в GameDev: ОСНОВЫ ИГРОВОГО ИИ

Лекция 5. Нечеткие модели и системы



1. Теоретические основы нечеткости
2. Нечеткие отношения и отображения
3. Аналогии
4. Нечеткие автоматы
5. Системы нечеткого вывода
6. Применение нечеткости в играх

ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости ИТМО

Какая же сегодня
хорошая погода!
Так тепло!



Не смей меня,
такой холод
собачий...



ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости ИТМО

- Лингвистическая переменная – это переменная, значение которой определяется набором вербальных (то есть словесных) характеристик некоторого свойства, называемых термами.
- Например, лингвистическая переменная «возраст» определяется через словесный набор: младенческий, детский, юношеский, молодой, зрелый, «в самом расцвете сил», преклонный и старый.
- Или «насыщенность водой»: сыро, влажно, сухо и так далее.



ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости **ІІТМО**

Универсальное множество U . Пусть A – подмножество универсального множества. Принадлежность любого элемента x подмножеству A можно выразить с помощью функции принадлежности $\mu_A(x)$.

Математический объект, определяемый выражением

$$A = \left\{ \frac{p_1}{x_1} + \frac{p_2}{x_2} + \frac{p_3}{x_3} + \dots + \frac{p_n}{x_n} \right\}$$

Где $x_i \in U, p_i \in [0,1]$ (значение функции принадлежности), n – количество элементов в A , Будем называть нечетким подмножеством множества U .

ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости ИТМО



1 пример. Дискретные элементы.

$$A = \left\{ \frac{0,6}{\text{Баба Яга}} + \frac{0,2}{\text{Домовой}} + \frac{0,4}{\text{Полудница}} + \frac{1}{\text{Зевс}} + \frac{0}{\text{Цезарь}} \right\}$$

Скорее всего Бог

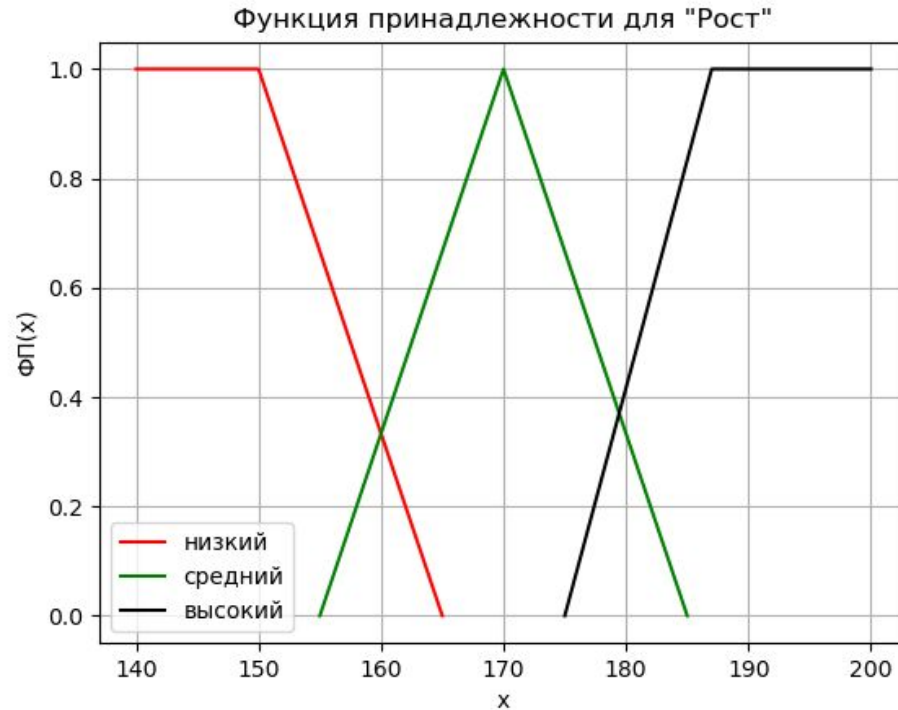
Маловероятно,
что Бог

Скорее не Бог

Точно Бог

Точно НЕ Бог

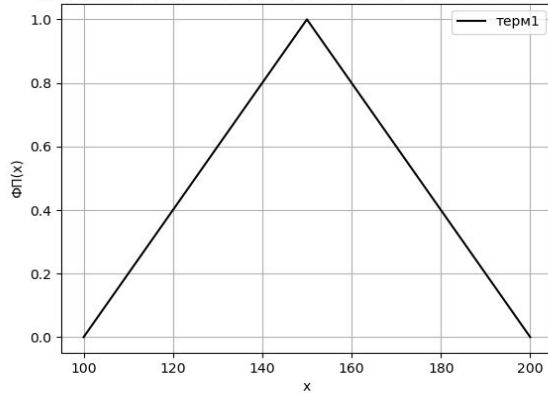
ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости



2 пример. Непрерывные элементы.

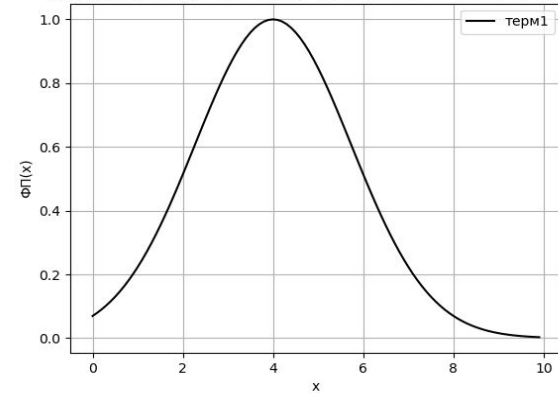
ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости ИТМО

Функция принадлежности для "лингвистическая переменная"



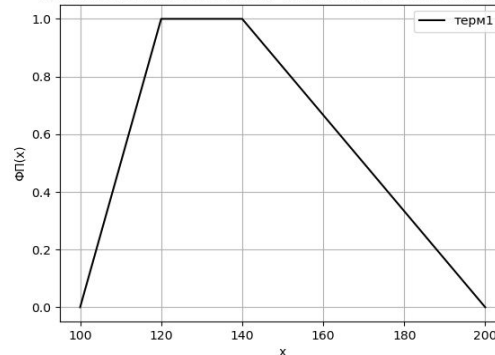
$$\mu(x, a, b, c, d) = \begin{cases} 0, & x < a, x > d \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & b \leq x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c}, & c < x \leq d \end{cases}$$

Функция принадлежности для "лингвистическая переменная"



$$\mu(x, a, b, c) = \begin{cases} 0, & x < a, x > c \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ \frac{c-x}{c-b}, & b \leq x \leq c \end{cases}$$

Функция принадлежности для "лингвистическая переменная"

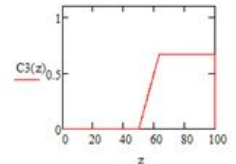
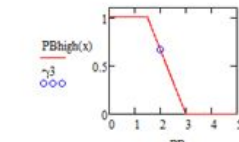
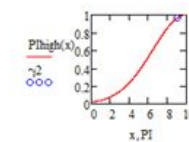
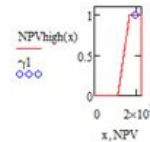
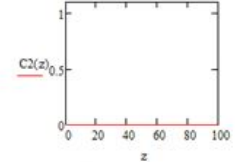
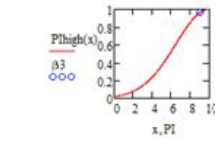
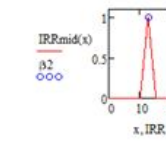
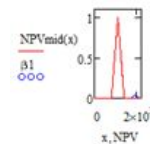
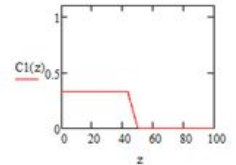
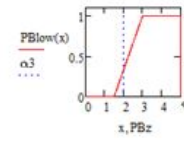
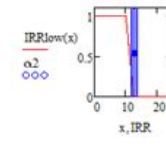
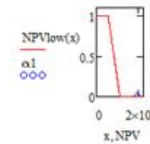
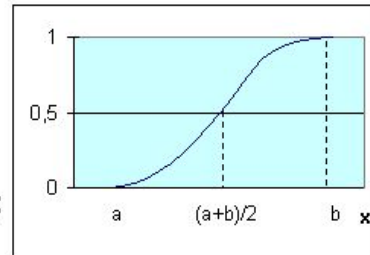


$$\mu(x, m, \sigma) = \exp\left(\frac{-(x-m)^2}{2\sigma^2}\right)$$

**О функциях
принадлежностей**

ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости **ІІТМО**

$$\mu(x, a, b) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq a; \\ \frac{2(x-a)^2}{(b-a)^2}, & \text{если } a < x \leq \frac{a+b}{2}; \\ 1 - \frac{2(x-a)^2}{(b-a)^2}, & \text{если } \frac{a+b}{2} < x < b; \\ 1, & \text{если } x \geq b. \end{cases}$$



**О функциях
принадлежностей**

ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

Эксп.	Терм.	-5-0	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
Э1	холодно	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	прохладно	0	1	1	1	1	0	0	0	0
	нормально	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	тепло	0	0	0	0	0	1	1	1	0
	жарко	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Э2	холодно	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	прохладно	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	нормально	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	тепло	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	жарко	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Э3	холодно	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	прохладно	0	1	1	1	1	1	0	0	0
	нормально	0	0	1	1	1	1	1	0	0
	тепло	0	0	0	1	1	1	1	1	0
	жарко	0	0	0	0	1	1	1	1	1

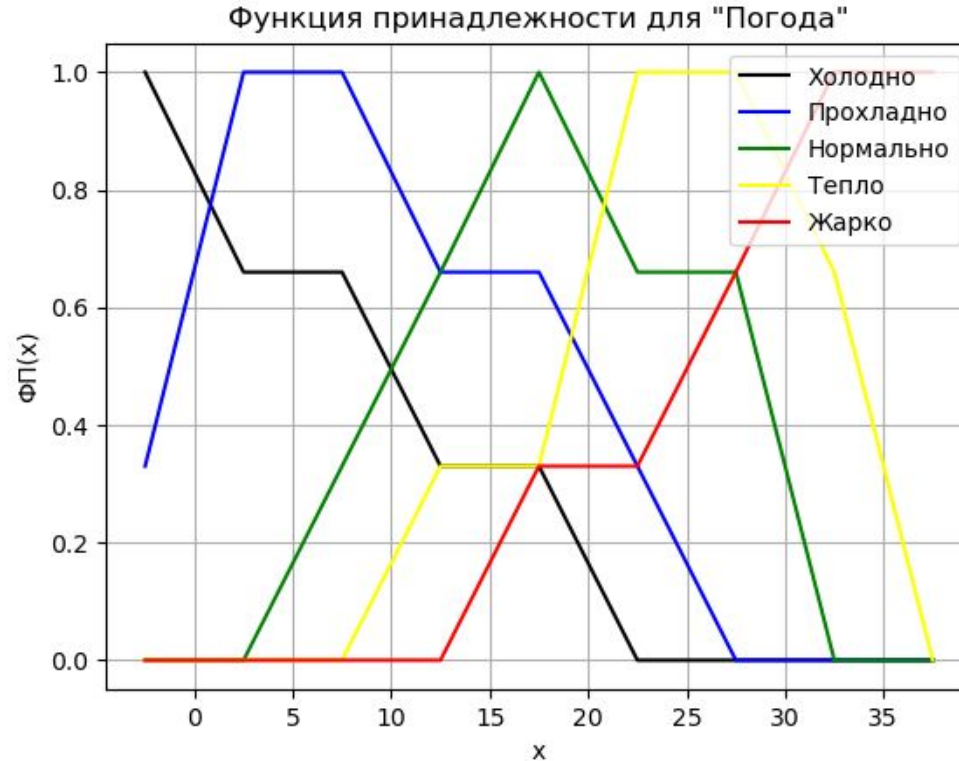
**ФП на основе
экспертных оценок**

ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

Терм.	-5-0	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
холодно	3	2	2	1	1	0	0	0	0
Мхолодно	1,0	0,66	0,66	0,33	0,33	0,0	0,0	0,0	0,0
прохладно	1	3	3	2	2	1	0	0	0
Мпрохл	0,33	1,0	1,0	0,66	0,66	0,33	0,0	0,0	0,0
нормально	0	0	1	2	3	2	2	0	0
Мнормал	0,0	0,0	0,33	0,66	1,0	0,66	0,66	0,0	0,0
тепло	0	0	0	1	1	3	3	2	0
Мтепло	0,0	0,0	0,0	0,33	0,33	1,0	1,0	0,66	0,0
жарко	0	0	0	0	1	1	2	3	3
Мжарко	0,0	0,0	0,0	0,0	0,33	0,33	0,66	1,0	1,0

**ФП на основе
экспертных оценок**

ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

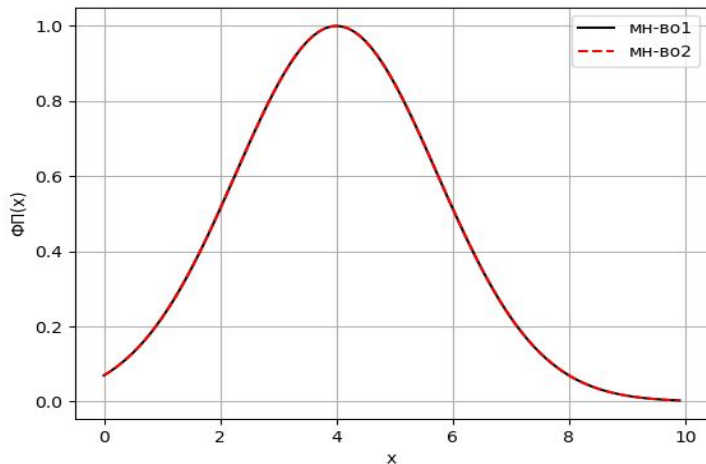


ФП на основе
экспертных оценок

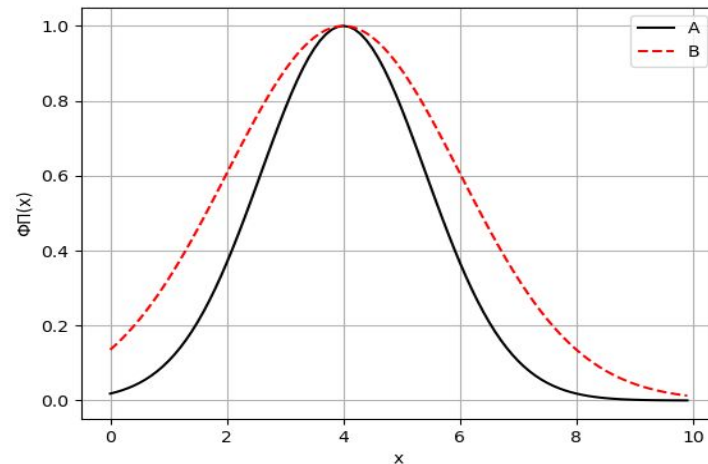
ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

- Нечеткие множества А и В равны между собой, когда для всех элементов x обоих множеств выполняется:

$$\mu_A(x) = \mu_B(x)$$

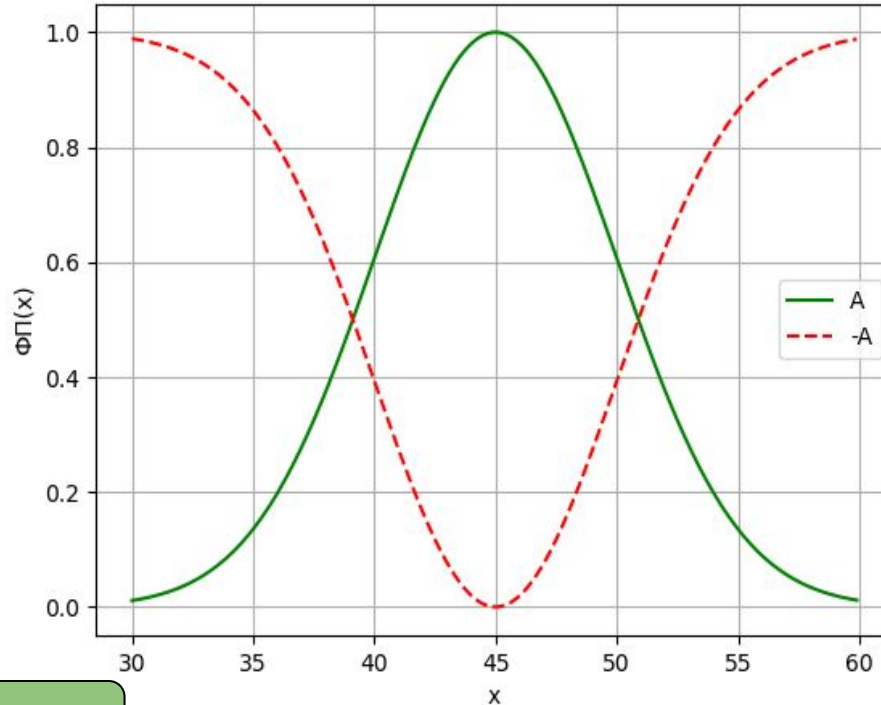


$$MN - BO1 = MN - BO2$$



$$A \subset B$$

ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости



$$\bar{\mu}_A = 1 - \mu_A$$

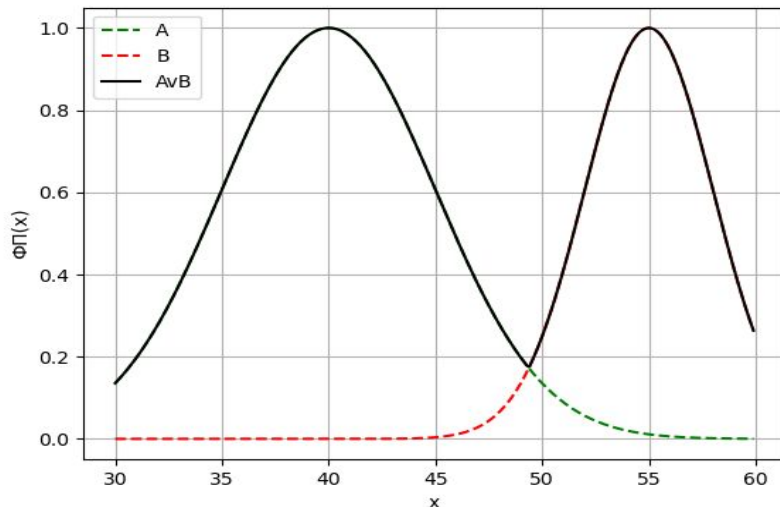
**Дополнение
(Логическое НЕ)**

Операции

ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

Минимаксный подход

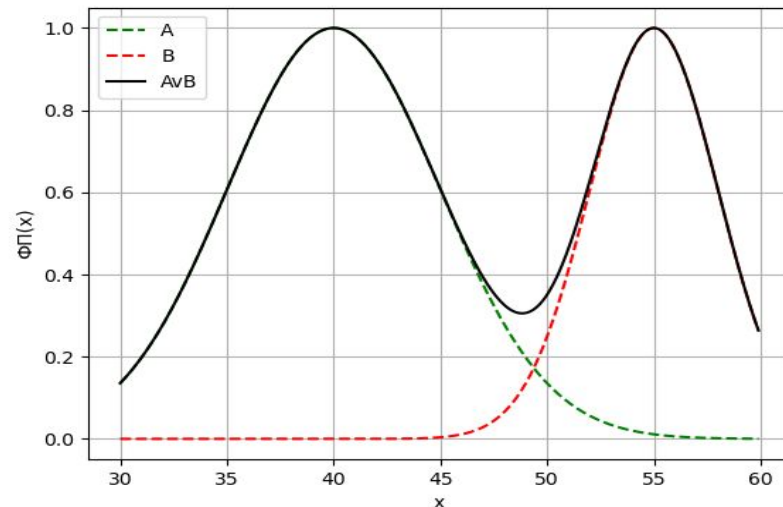
$$\mu_A \vee \mu_B = \max(\mu_A, \mu_B)$$



Операции

Вероятностный подход

$$\mu_A \vee \mu_B = \mu_A + \mu_B - \mu_A * \mu_B$$

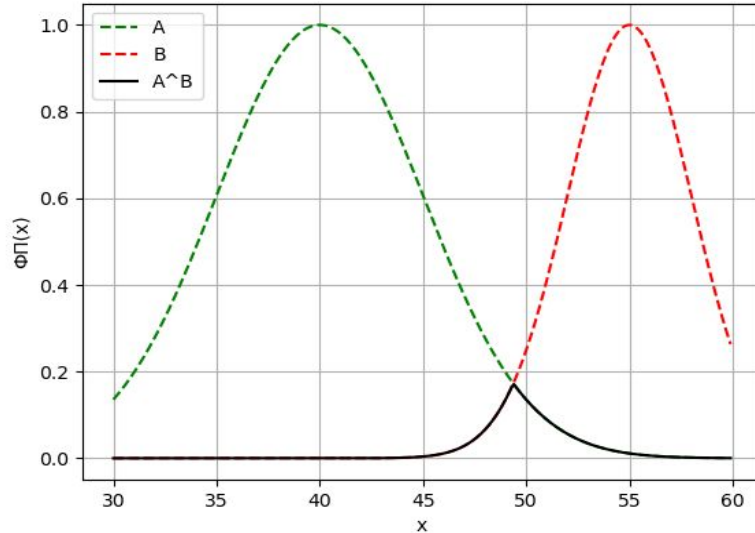


Дизъюнкция
(логическое ИЛИ)

ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

Минимаксный подход

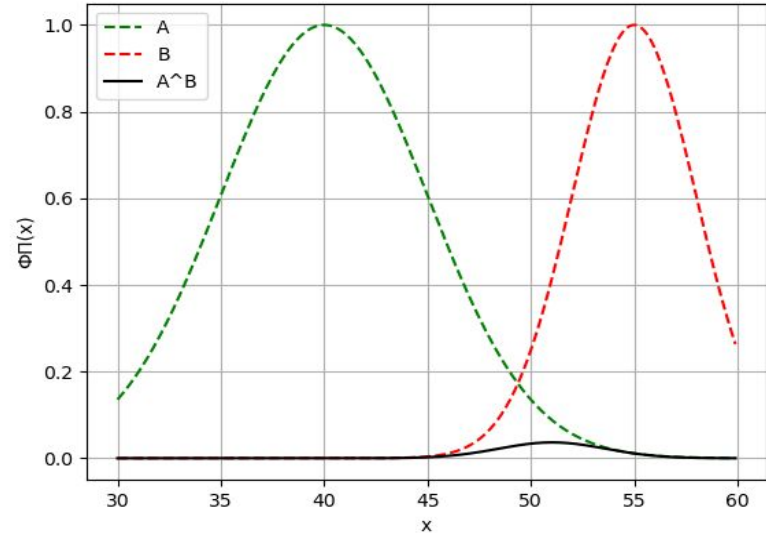
$$\mu_A \wedge \mu_B = \min(\mu_A, \mu_B)$$



Операции

Вероятностный подход

$$\mu_A \wedge \mu_B = \mu_A * \mu_B$$



Конъюнкция
(логическое И)

ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

Таблица 4.1. Примеры наиболее часто используемых Т- и S-норм

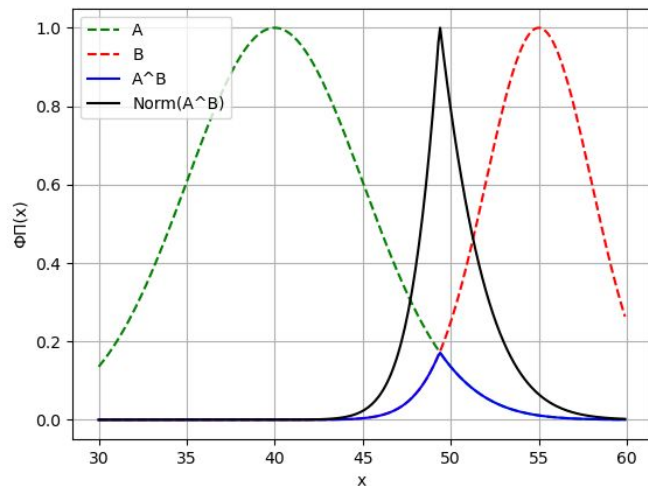
$T(a, b)$	$S(a, b)$	Параметры
$\min\{a, b\}$	$\max\{a, b\}$	
$a \cdot b$	$a + b - a \cdot b$	
$\max\{0, a + b - 1\}$	$\min\{1, a + b\}$	
$\begin{cases} a, & \text{если } b = 1, \\ b, & \text{если } a = 1, \\ 0, & \text{если } a, b < 1 \end{cases}$	$\begin{cases} a, & \text{если } b = 0, \\ b, & \text{если } a = 0, \\ 0, & \text{если } a, b > 0 \end{cases}$	
$\frac{ab}{\max\{a, b, \gamma\}}$	$\frac{(1-a)(1-b)}{\max\{(1-a), (1-b), \gamma\}}$	$\gamma \in [0, 1]$
$\frac{ab}{\gamma + (1-\gamma)(a+b-ab)}$	$\frac{a+b-(2-\gamma)ab}{\gamma - (1-\gamma)ab}$	$\gamma > 0$
$\frac{1}{1 + \left(\left(\frac{1}{a} - 1 \right)^\gamma + \left(\frac{1}{b} - 1 \right)^\gamma \right)^{\frac{1}{\gamma}}}$	$\frac{1}{1 + \left(\left(\frac{1}{a} - 1 \right)^{-\gamma} + \left(\frac{1}{b} - 1 \right)^{-\gamma} \right)^{\frac{1}{\gamma}}}$	$\gamma > 0$
$\frac{1}{\left(\frac{1}{a^\gamma} + \frac{1}{b^\gamma} \right)^{\frac{1}{\gamma}} - 1}$	$1 - \frac{1}{\left(\frac{1}{(1-a)^\gamma} + \frac{1}{(1-b)^\gamma} - 1 \right)^{\frac{1}{\gamma}}}$	$\gamma > 1$
$1 - \left((1-a)^\gamma + (1-b)^\gamma - (1-a)^\gamma (1-b)^\gamma \right)^{\frac{1}{\gamma}}$	$\left(a^\gamma + b^\gamma - a^\gamma b^\gamma \right)^{\frac{1}{\gamma}}$	$\gamma > 0$
$\max \left\{ 0, 1 - \left((1-a)^\gamma + (1-b)^\gamma \right)^{\frac{1}{\gamma}} \right\}$	$\min \{ 1, \left(a^\gamma + b^\gamma \right)^{\frac{1}{\gamma}} \}$	$\gamma \geq 1$

Операции

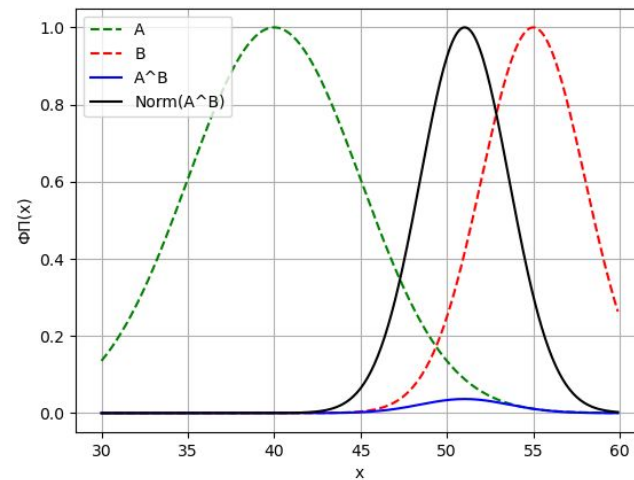
ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости

Операция нормализации множества A осуществляется в соответствии со следующей формулой:

$$\mu_{Norm(A)}(x) = \frac{\mu_A(x)}{\max\{\mu_A(x)\}}$$



Операции

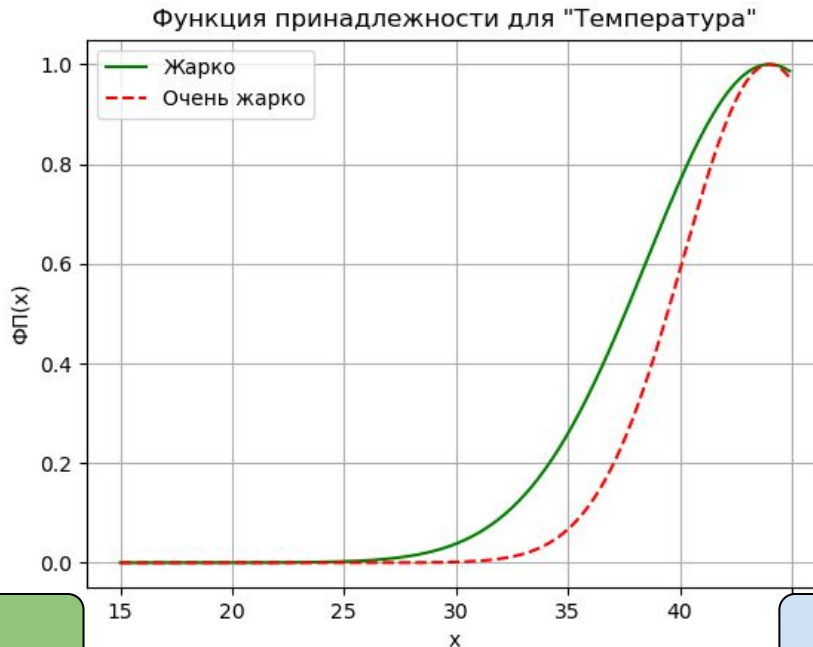


Нормализация

ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости ИТМО

Эта операция часто применяется при действиях с лингвистической переменной, в которых она отождествляется с квантификатором «очень»:

$$\mu_{Con(A)}(x) = [\mu_A(x)]^2$$



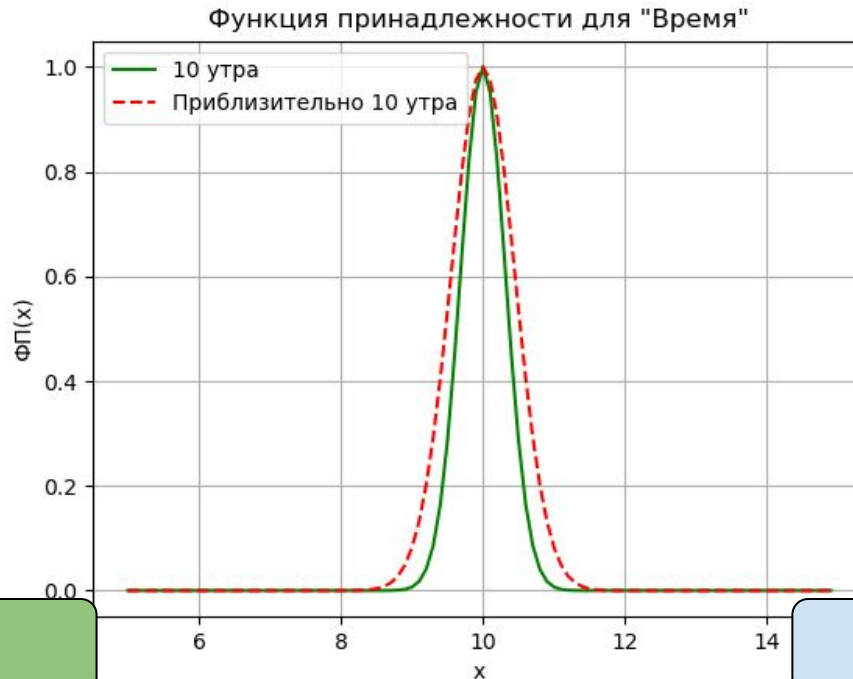
Операции

Квантификатор.
Концентрация

ГЛАВА 5 _ Теоретические основы нечеткости **ІІТМО**

Лингвистическое значение операции формулируется как «примерно», «приблизительно» или «наверно».

$$\mu_{Con(A)}(x) = \sqrt{[\mu_A(x)]}$$



Операции

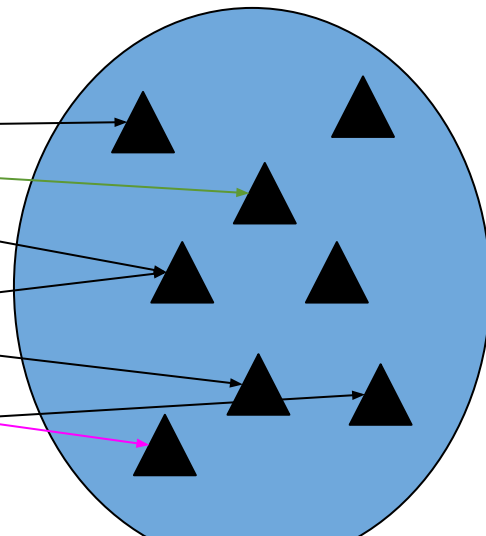
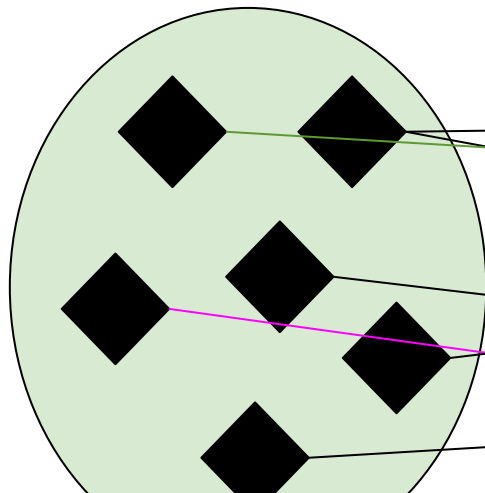
Квантификатор.
Растяжение

ГЛАВА 5 _ Нечеткие отношения и отображения

$X = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_N\}$

$Y = \{y_0, y_1, y_2, \dots, y_N\}$

$$f(x) = x * x - 2 * x$$



$y = R(x)$ - образ элемента

$x = R^{-1}(y)$ - прообраз элемента

Отношение R из множества A в множество B – это подмножество прямого произведения множества A на множество B :

$$R \subseteq A \times B, R : A \rightarrow B$$

Начнем с четких отношений

ГЛАВА 5 _ Нечеткие отношения и отображения

$$A = \{a1, a2, a3\}$$

$$B = \{b1, b2, b3\}$$

$$r \subset A \times B$$

r	b1	b2	b3
a1	0,2	0,0	0,7
a2	0,0	1,0	0,3
a3	1,0	0,6	0,9

А теперь поехали...

ГЛАВА 5 _ Нечеткие отношения и отображения

$$A = \{a1, a2, a3\}$$

$$B = \{b1, b2, b3\}$$

$$r \subset A \times B$$

r	b1	b2	b3
a1	0,2	0,0	0,7
a2	0,0	1,0	0,3
a3	1,0	0,6	0,9

$$r\left(\frac{???}{a1}\right) = \left\{\frac{???}{b1} + \frac{???}{b2} + \frac{???}{b3}\right\}$$

$$r\left(\frac{???}{a1} + \frac{???}{a3}\right) = \left\{\frac{???}{b1} + \frac{???}{b2} + \frac{???}{b3}\right\}$$

ГЛАВА 5 _ Нечеткие отношения и отображения

$$A = \{a1, a2, a3\}$$

$$B = \{b1, b2, b3\}$$

$$r \subset A \times B$$

r	b1	b2	b3
a1	0,2	0,0	0,7
a2	0,0	1,0	0,3
a3	1,0	0,6	0,9

$$r\left(\frac{???}{a1}\right) = \left\{\frac{???}{b1} + \frac{???}{b2} + \frac{???}{b3}\right\}$$

$$r\left(\frac{???}{a1} + \frac{???}{a3}\right) = \left\{\frac{???}{b1} + \frac{???}{b2} + \frac{???}{b3}\right\}$$

B

$$= \left\{ \frac{(\mu_A(a_1) \cap \mu_r(a_1, b_1)) \cup \dots \cup (\mu_A(a_n) \cap \mu_r(a_n, b_1))}{b_1} + \dots \right. \\ \left. + \frac{(\mu_A(a_1) \cap \mu_r(a_1, b_k)) \cup \dots \cup (\mu_A(a_n) \cap \mu_r(a_n, b_k))}{b_k} \right\}$$

ГЛАВА 5 _ Нечеткие отношения и отображения

$$A = \{a1, a2, a3\}$$

$$B = \{b1, b2, b3\}$$

$$r \subset A \times B$$

r	b1	b2	b3
a1	0,2	0,0	0,7
a2	0,0	1,0	0,3
a3	1,0	0,6	0,9

$$r\left(\frac{???}{a1}\right) = \left\{\frac{???}{b1} + \frac{???}{b2} + \frac{???}{b3}\right\}$$

$$r\left(\frac{???}{a1} + \frac{???}{a3}\right) = \left\{\frac{???}{b1} + \frac{???}{b2} + \frac{???}{b3}\right\}$$

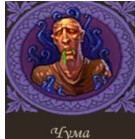
$$(B) = \left\{ \bigvee_{a_i \in A} (\bigwedge (\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \mid b_j \in U_B \right\}$$

$$(B) = \left\{ \bigvee_{a_i \in A} (\wedge (\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \mid b_j \in U_B \right\}$$

$$C = \{ \text{[Portrait 1]}, \text{[Portrait 2]}, \text{[Portrait 3]}, \text{[Portrait 4]} \} \quad Z = \{ \text{[Icon 1]}, \text{[Icon 2]}, \text{[Icon 3]} \}$$





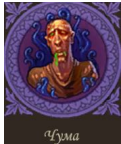
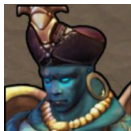






Священники, Маги огня, Призраки, Голлемы

ГЛАВА 5 _ Нечеткие отношения и отображения

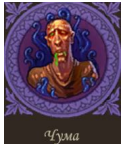
$$(B) = \{ \bigvee_{a_i \in A} (\bigwedge (\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \mid b_j \in U_B \}$$

r	 Огненный шар	 Гума	 Волшебный кулак
	1,0	0,3	0,6
	0,0	1,0	0,6
	0,8	0,0	0,3
	0,2	0,0	0,6

$$Z = \{ \text{Огненный шар}, \text{Гума}, \text{Волшебный кулак} \}$$

$$C = \{ \text{Голем}, \text{Голем}, \text{Зомби}, \text{Зомби} \}$$

$$(B) = \left\{ \bigvee_{a_i \in A} (\bigwedge (\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \mid b_j \in U_B \right\}$$

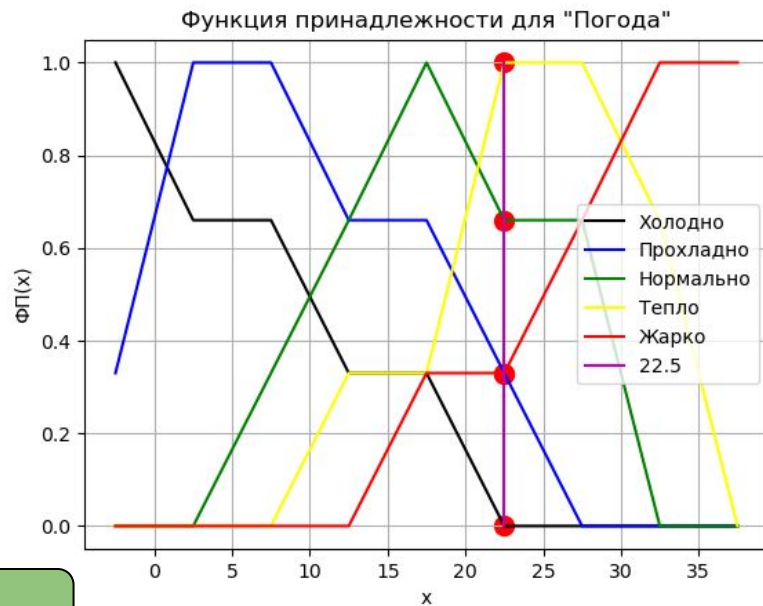
r	 Огненный шар	 Волшебник	 Волшебный кулак
	1,0	0,3	0,6
	0,0	1,0	0,6
	0,8	0,0	0,3
	0,2	0,0	0,6

$$r\left(\frac{1}{\text{Wizard icon}}\right) = \left\{ \frac{0,8}{\text{Fireball icon}} + \frac{0,3}{\text{Wizard icon}} \right\}$$

ГЛАВА 5 _ Нечеткие отношения и отображения

Четкое множество $\xrightarrow[\text{«введение нечеткости»}]{\text{фаззификация}}$ Нечеткое множество

22 градуса

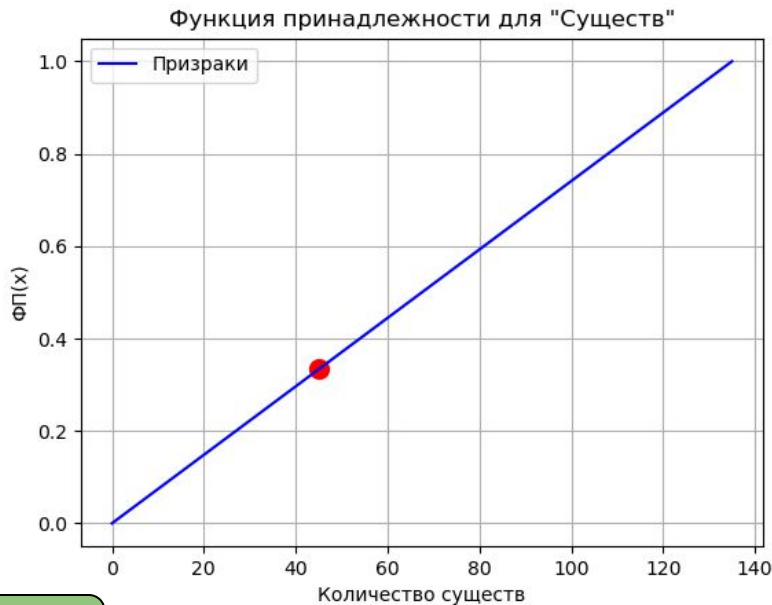


0
Холодно
0,33
Прохладно
0,66
Нормально
1
Тепло
0,33
Жарко

Этап Фаззификации

ГЛАВА 5 _ Нечеткие отношения и отображения

Четкое множество $\xrightarrow[\text{«введение нечеткости»}]{\text{фаззификация}}$ Нечеткое множество

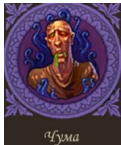
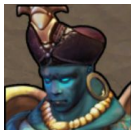


0,33



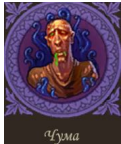
Этап Фаззификации

$$(B) = \{ \bigvee_{a_i \in A} (\bigwedge (\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \mid b_j \in U_B \}$$

r	 Огненный шар	 Чума	 Волшебный кулак
	1,0	0,3	0,6
	0,0	1,0	0,6
	0,8	0,0	0,3
	0,2	0,0	0,6

$$\begin{aligned}
 & r \left(\frac{0,3}{\text{Wizard}} + \frac{0,7}{\text{Wizard}} \right) \\
 &= \left\{ \frac{\max(\min(0,3, 1,0), \min(0,7, 0))}{\text{Fireball}} \right. \\
 &+ \frac{\max(\min(0,3, 0,3), \min(0,7, 1))}{\text{Wizard}} \\
 &+ \left. \frac{\max(\min(0,3, 0,6), \min(0,7, 0,6))}{\text{Magic fist}} \right\}
 \end{aligned}$$

$$(B) = \{ \bigvee_{a_i \in A} (\bigwedge (\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \mid b_j \in U_B \}$$

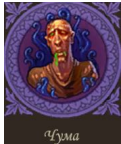
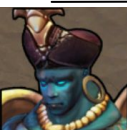
r	 Огненный шар	 Чума	 Волшебный жезл
	1,0	0,3	0,6
	0,0	1,0	0,6
	0,8	0,0	0,3
	0,2	0,0	0,6

$$r\left(\frac{1}{\text{Warrior}}\right) = \left\{ \frac{0,8}{\text{Fireball}} + \frac{0,3}{\text{Magic staff}} \right\}$$

$$r\left(\frac{0,3}{\text{Warrior}} + \frac{0,7}{\text{Wizard}}\right) = \left\{ \frac{0,3}{\text{Fireball}} + \frac{0,7}{\text{Wizard}} + \frac{0,6}{\text{Magic staff}} \right\}$$

Минимаксный подход

$$(B) = \{ \bigvee_{a_i \in A} (\bigwedge (\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \mid b_j \in U_B \}$$

r	 Огненный шар	 Чума	 Волшебный кулак
	1,0	0,3	0,6
	0,0	1,0	0,6
	0,8	0,0	0,3
	0,2	0,0	0,6

$$r\left(\frac{1}{\text{Golem}}\right) = \left\{ \frac{0,8}{\text{Fireball}} + \frac{0,3}{\text{Magic Staff}} \right\}$$

$$r\left(\frac{0,3}{\text{Golem}} + \frac{0,7}{\text{Wizard}}\right) = \left\{ \frac{0,3}{\text{Fireball}} + \frac{0,7}{\text{Wizard}} + \frac{0,6}{\text{Magic Staff}} \right\}$$

Минимаксный подход

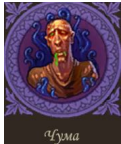
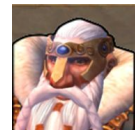
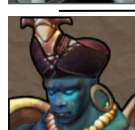
$$r\left(\frac{0,6}{\text{Golem}} + \frac{0,3}{\text{Golem}} + \frac{0,2}{\text{Wizard}}\right) = \left\{ \frac{???}{\text{Fireball}} + \frac{???}{\text{Wizard}} + \frac{???}{\text{Magic Staff}} \right\}$$

Вероятностный подход

$$\mu_A \wedge \mu_B = \mu_A * \mu_B$$

$$\mu_A \vee \mu_B = \mu_A + \mu_B - \mu_A * \mu_B$$

$$(B) = \{ \bigvee_{a_i \in A} (\bigwedge (\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \mid b_j \in U_B \}$$

r	 Огненный шар	 Чума	 Волшебный кулак
	1,0	0,3	0,6
	0,0	1,0	0,6
	0,8	0,0	0,3
	0,2	0,0	0,6

$$r\left(\frac{1}{\text{Wizard}}\right) = \left\{ \frac{0,8}{\text{Fireball}} + \frac{0,3}{\text{Magic staff}} \right\}$$

$$r\left(\frac{0,3}{\text{Wizard}} + \frac{0,7}{\text{Wizard}}\right) = \left\{ \frac{0,3}{\text{Fireball}} + \frac{0,7}{\text{Wizard}} + \frac{0,6}{\text{Magic staff}} \right\}$$

Минимаксный подход

$$r\left(\frac{0,6}{\text{Wizard}} + \frac{0,3}{\text{Wizard}} + \frac{0,2}{\text{Wizard}}\right) = \left\{ \frac{0,61}{\text{Fireball}} + \frac{0,09}{\text{Wizard}} + \frac{0,41}{\text{Magic staff}} \right\}$$

Вероятностный подход

$$A \rightarrow B = \neg A \vee B$$

$$\mu_{A \rightarrow B}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B \text{ - Клини-Диаса}$$

$$\mu_{A \rightarrow B}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \mu_A > 0 \\ 1, \mu_A = 0 \end{cases} \text{ - Гогена}$$

$$A \rightarrow B = \neg A \vee B$$

$$\mu_{A \rightarrow B}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B \text{ - Клини-Диаса}$$

$$\mu_{A \rightarrow B}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), & \mu_A > 0 \\ 1, & \mu_A = 0 \end{cases} \text{ - Гогена}$$

- нечеткой импликации Ларсена (Larsen)

$$\mu_R(x, y) = \mu_A(x) \cdot \mu_B(y); \quad (4.8)$$

- нечеткой импликации Лукашевича (Lukasiewicz)

$$\mu_R(x, y) = \min\{1, 1 - \mu_A(x) + \mu_B(y)\},$$

или

$$\mu_R(x, y) = \max\{0, \mu_A(x) + \mu_B(y) - 1\}; \quad (4.9)$$

- стандартной четкой (standard strict) импликации

$$\mu_R(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{если } \mu_A(x) \leq \mu_B(y), \\ 0, & \text{если } \mu_A(x) > \mu_B(y); \end{cases} \quad (4.10)$$

- нечеткой импликации Геделя (Gödel)

$$\mu_R(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{если } \mu_A(x) \leq \mu_B(y), \\ \mu_B(y), & \text{если } \mu_A(x) > \mu_B(y); \end{cases} \quad (4.11)$$

- нечеткой импликации Гогена

$$\mu_R(x, y) = \min\{1, \mu_B(y) / \mu_A(x)\}, \text{ при } \mu_A(x) > 0; \quad (4.13)$$

- нечеткой импликации Клине–Даэнса–Лукашевича (Kleene–Dienes–Lukasiewicz):

$$\mu_R(x, y) = 1 - \mu_A(x) + \mu_A(x) \mu_B(y); \quad (4.14)$$

- нечеткой вероятностной импликации

$$\mu_R(x, y) = \min\{1, 1 - \mu_A(x) + \mu_A(x) \mu_B(y)\}; \quad (4.15)$$

- нечеткой импликации с ограниченной суммой

$$\mu_R(x, y) = \min\{1, \mu_A(x) + \mu_B(y)\}; \quad (4.16)$$

- нечеткой импликации Н. Вади

$$\mu_R(x, y) = \max\{\mu_A(x) \mu_B(y), 1 - \mu_A(x)\}; \quad (4.17)$$

- нечеткой импликации Ягера (Yager)

$$\mu_R(x, y) = \mu_A(y)^{\mu_B(x)}. \quad (4.18)$$

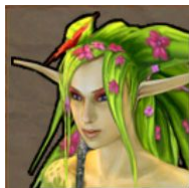
ГЛАВА 5 _ Аналогии

$$A \rightarrow B = \neg A \vee B$$

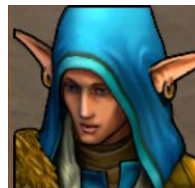
$$\mu_{A \rightarrow B}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B - \text{Клини-Диаса}$$

$$\mu_{A \rightarrow B}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), & \mu_A > 0 \\ 1, & \mu_A = 0 \end{cases} - \text{Гогена}$$

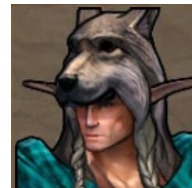
Эльфы: Феи



, Лучники



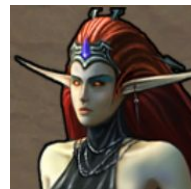
, Друиды



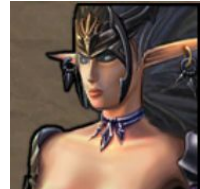
Темные Эльфы: Убийцы



, Фурии



, Ведьмы



ГЛАВА 5 _ Аналогии

$$\mu_{A \rightarrow B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A \rightarrow B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \mu_A > 0 \\ 1, \mu_A = 0 \end{cases}$$

???			
	???	???	???
	???	???	???
	???	???	???

ГЛАВА 5 _ Аналогии

$$\mu_{A \rightarrow B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A \rightarrow B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), & \mu_A > 0 \\ 1, & \mu_A = 0 \end{cases}$$

$$\left(\frac{0,7}{\text{[elf]}} + \frac{0,5}{\text{[elf]}} + \frac{0,1}{\text{[elf]}} \right) \rightarrow \left(\frac{0,6}{\text{[elf]}} + \frac{0,5}{\text{[elf]}} + \frac{0,2}{\text{[elf]}} \right)$$

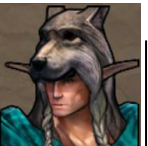
ТЭ->Э			
	???	???	???
	???	???	???
	???	???	???

ГЛАВА 5 _ Аналогии

$$\mu_{A \rightarrow B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A \rightarrow B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \mu_A > 0 \\ 1, \mu_A = 0 \end{cases}$$

$$\left(\frac{0,7}{\text{img1}} + \frac{0,5}{\text{img2}} + \frac{0,1}{\text{img3}} \right) \rightarrow \left(\frac{0,6}{\text{img1}} + \frac{0,5}{\text{img2}} + \frac{0,2}{\text{img3}} \right)$$

ТЭ->Э			
	0.6	0.5	0.3
	???	???	???
	???	???	???

$$\max(1 - 0.7, 0.6)$$

$$\max(1 - 0.7, 0.5)$$

$$\max(1 - 0.7, 0.2)$$

ГЛАВА 5 _ Аналогии

$$\mu_{A \rightarrow B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A \rightarrow B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), & \mu_A > 0 \\ 1, & \mu_A = 0 \end{cases}$$

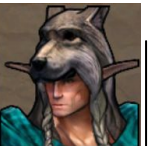
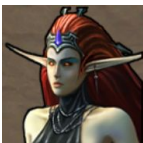
ТЭ->Э			
	0.6	0.5	0.3
	0.6	0.5	0.5
	0.9	0.9	0.9

$$\left(\frac{0,7}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Blue-skinned elf}} + \frac{0,1}{\text{Grey-skinned elf}} \right) \rightarrow \left(\frac{0,6}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Blue-skinned elf}} + \frac{0,2}{\text{Grey-skinned elf}} \right)$$

ГЛАВА 5 _ Аналогии

$$\mu_{A \rightarrow B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A \rightarrow B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \mu_A > 0 \\ 1, \mu_A = 0 \end{cases}$$

r ТЭ->Э			
	0.6	0.5	0.3
	0.6	0.5	0.5
	0.9	0.9	0.9

$$\left(\frac{0,7}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Red-skinned elf}} + \frac{0,1}{\text{Dark-skinned elf}} \right) \rightarrow \left(\frac{0,6}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Blue-skinned elf}} + \frac{0,2}{\text{Grey-skinned elf}} \right)$$

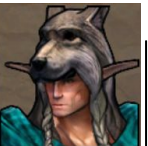
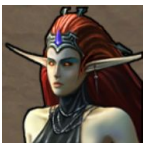
$$(B) = \{ \vee_{a_i \in A} (\wedge (\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \mid b_j \in U_B \}$$

$$r \left(\frac{0,9}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,6}{\text{Red-skinned elf}} + \frac{0,1}{\text{Dark-skinned elf}} \right) = \left(\frac{???}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{???}{\text{Blue-skinned elf}} + \frac{???}{\text{Grey-skinned elf}} \right)$$

ГЛАВА 5 _ Аналогии

$$\mu_{A \rightarrow B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A \rightarrow B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \mu_A > 0 \\ 1, \mu_A = 0 \end{cases}$$

r ТЭ->Э			
	0.6	0.5	0.3
	0.6	0.5	0.5
	0.9	0.9	0.9

$$\left(\frac{0,7}{\text{Green elf}} + \frac{0,5}{\text{Red elf}} + \frac{0,1}{\text{Dark elf}} \right) \rightarrow \left(\frac{0,6}{\text{Green elf}} + \frac{0,5}{\text{Blue elf}} + \frac{0,2}{\text{Grey wolf}} \right)$$

$$(B) = \{ \vee_{a_i \in A} (\wedge (\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \mid b_j \in U_B \}$$

$$r \left(\frac{0,9}{\text{Green elf}} + \frac{0,6}{\text{Red elf}} + \frac{0,1}{\text{Dark elf}} \right) = \left(\frac{0,6}{\text{Green elf}} + \frac{0,5}{\text{Blue elf}} + \frac{0,5}{\text{Grey wolf}} \right)$$

Max(min 0.9 0.6, min 0.6 0.6, min 0.9 0.1)

Max(min 0.9 0.5, min 0.6 0.5, min 0.1 0.9)

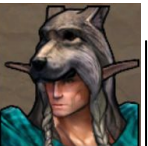
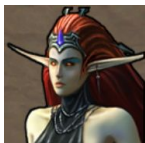
Минимаксный

Max(min 0.9 0.3, min 0.6 0.5, min 0.1 0.9) 43

ГЛАВА 5 _ Аналогии

$$\mu_{A \rightarrow B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A \rightarrow B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), \mu_A > 0 \\ 1, \mu_A = 0 \end{cases}$$

r ТЭ->Э			
	0.6	0.5	0.3
	0.6	0.5	0.5
	0.9	0.9	0.9

$$\left(\frac{0,7}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Red-skinned elf}} + \frac{0,1}{\text{Dark-skinned elf}} \right) \rightarrow \left(\frac{0,6}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Blue-skinned elf}} + \frac{0,2}{\text{Grey-skinned elf}} \right)$$

$$(B) = \{ \vee_{a_i \in A} (\wedge (\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \mid b_j \in U_B \}$$

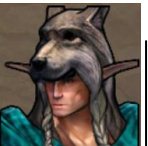
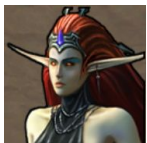
$$r \left(\frac{0,9}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,6}{\text{Red-skinned elf}} + \frac{0,1}{\text{Dark-skinned elf}} \right) = \left(\frac{0,6}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Blue-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Grey-skinned elf}} \right)$$

$$r \left(\frac{0,7}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Red-skinned elf}} + \frac{0,1}{\text{Dark-skinned elf}} \right) = \Rightarrow$$

ГЛАВА 5 _ Аналогии

$$\mu_{A \rightarrow B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A \rightarrow B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), & \mu_A > 0 \\ 1, & \mu_A = 0 \end{cases}$$

r ТЭ->Э			
	0.6	0.5	0.3
	0.6	0.5	0.5
	0.9	0.9	0.9

$$\left(\frac{0,7}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Red-skinned elf}} + \frac{0,1}{\text{Dark-skinned elf}} \right) \rightarrow \left(\frac{0,6}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Blue-skinned elf}} + \frac{0,2}{\text{Grey-skinned elf}} \right)$$

$$(B) = \{ \vee_{a_i \in A} (\wedge (\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \mid b_j \in U_B \}$$

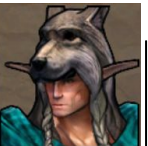
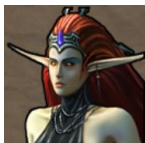
$$r \left(\frac{0,9}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,6}{\text{Red-skinned elf}} + \frac{0,1}{\text{Dark-skinned elf}} \right) = \left(\frac{0,6}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Blue-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Grey-skinned elf}} \right)$$

$$r \left(\frac{0,7}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Red-skinned elf}} + \frac{0,1}{\text{Dark-skinned elf}} \right) = \left(\frac{0,6}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Blue-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Grey-skinned elf}} \right)$$

ГЛАВА 5 _ Аналогии

$$\mu_{A \rightarrow B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A \rightarrow B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), & \mu_A > 0 \\ 1, & \mu_A = 0 \end{cases}$$

r ТЭ->Э			
	0.6	0.5	0.3
	0.6	0.5	0.5
	0.9	0.9	0.9

$$\left(\frac{0,7}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Red-skinned elf}} + \frac{0,1}{\text{Dark-skinned elf}} \right) \rightarrow \left(\frac{0,6}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Blue-skinned elf}} + \frac{0,2}{\text{Grey-skinned elf}} \right)$$

$$(B) = \{ \vee_{a_i \in A} (\wedge (\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \mid b_j \in U_B \}$$

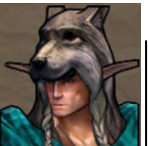
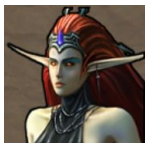
$$r \left(\frac{0,9}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,6}{\text{Red-skinned elf}} + \frac{0,1}{\text{Dark-skinned elf}} \right) = \left(\frac{0,6}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Blue-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Grey-skinned elf}} \right)$$

$$r \left(\frac{0,3}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,2}{\text{Red-skinned elf}} + \frac{0,7}{\text{Dark-skinned elf}} \right) = \left(\frac{?, ?}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{?, ?}{\text{Blue-skinned elf}} + \frac{?, ?}{\text{Grey-skinned elf}} \right)$$

ГЛАВА 5 _ Аналогии

$$\mu_{A \rightarrow B(KD)}(x) = \bar{\mu}_A \vee \mu_B$$

$$\mu_{A \rightarrow B(G)}(x) = \begin{cases} \min\left(1, \frac{\mu_B}{\mu_A}\right), & \mu_A > 0 \\ 1, & \mu_A = 0 \end{cases}$$

r ТЭ->Э			
	0.6	0.5	0.3
	0.6	0.5	0.5
	0.9	0.9	0.9

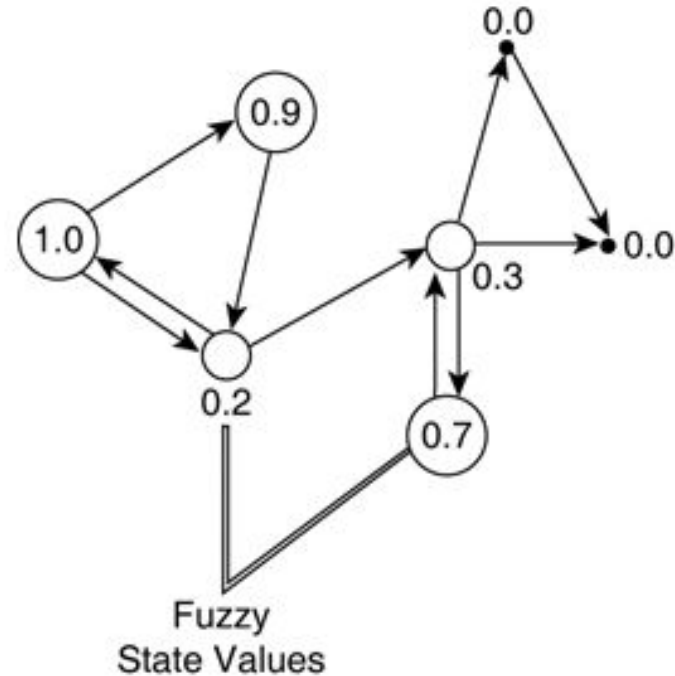
$$\left(\frac{0,7}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Red-skinned elf}} + \frac{0,1}{\text{Dark-skinned elf}} \right) \rightarrow \left(\frac{0,6}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Blue-skinned elf}} + \frac{0,2}{\text{Grey-skinned elf}} \right)$$

$$(B) = \{ \vee_{a_i \in A} (\wedge (\mu_A(a_i), \mu_r(a_i, b_j))) \mid b_j \in U_B \}$$

$$r \left(\frac{0,9}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,6}{\text{Red-skinned elf}} + \frac{0,1}{\text{Dark-skinned elf}} \right) = \left(\frac{0,6}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Blue-skinned elf}} + \frac{0,5}{\text{Grey-skinned elf}} \right)$$

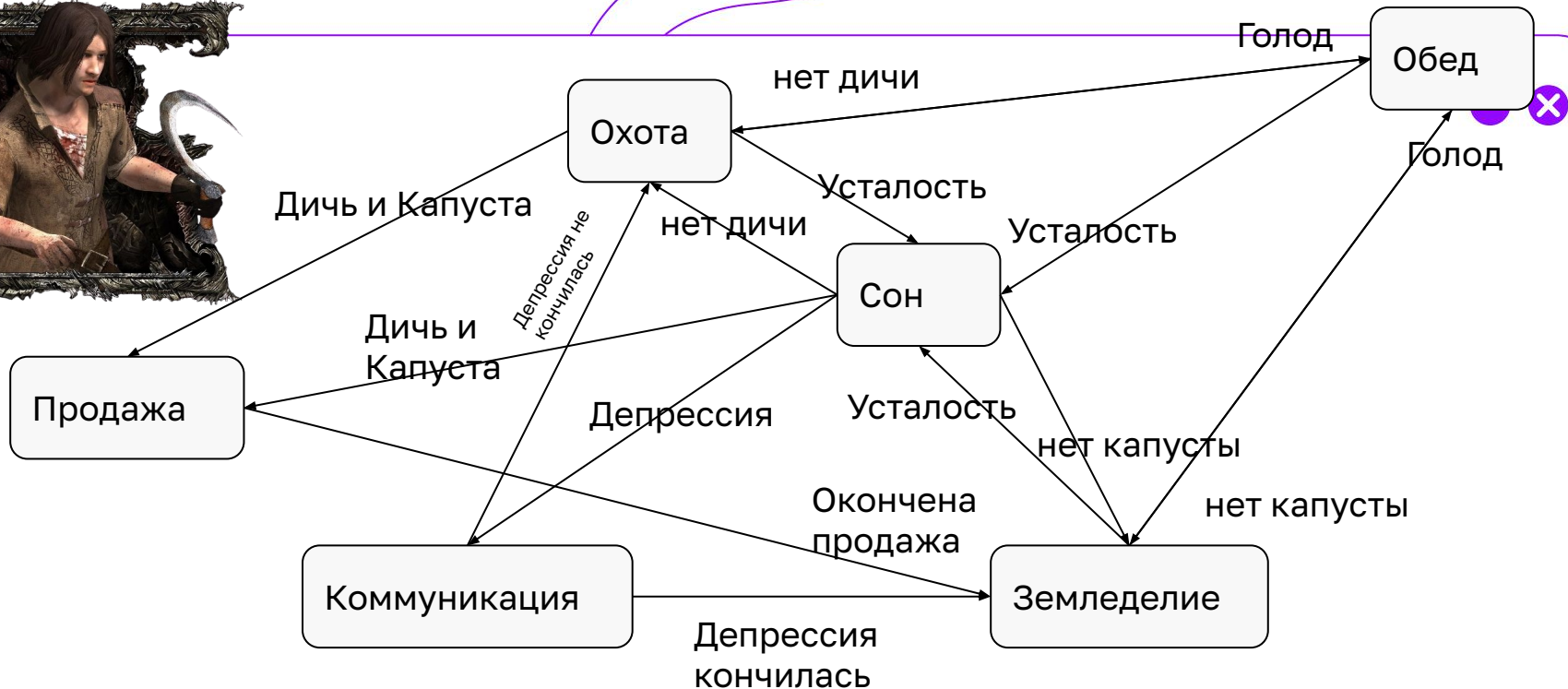
$$r \left(\frac{0,3}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,2}{\text{Red-skinned elf}} + \frac{0,7}{\text{Dark-skinned elf}} \right) = \left(\frac{0,7}{\text{Green-skinned elf}} + \frac{0,7}{\text{Blue-skinned elf}} + \frac{0,7}{\text{Grey-skinned elf}} \right)$$

Нечеткие автоматы является расширением стандартных автоматов с конечными состояниями. Вместо обработки четких символов как входные, так и выходные данные представляют собой нечеткие значения. Преимущество этого заключается в плавном контроле и рассуждении с определенной степенью правдивости, что часто оказывается более похожим на человеческое. Внутренне каждое состояние также определяется как нечеткие переменные. Вопреки распространенному мнению, автомат с нечетким состоянием по своей сути детерминирован — точно так же, как система, основанная на нечетких правилах.



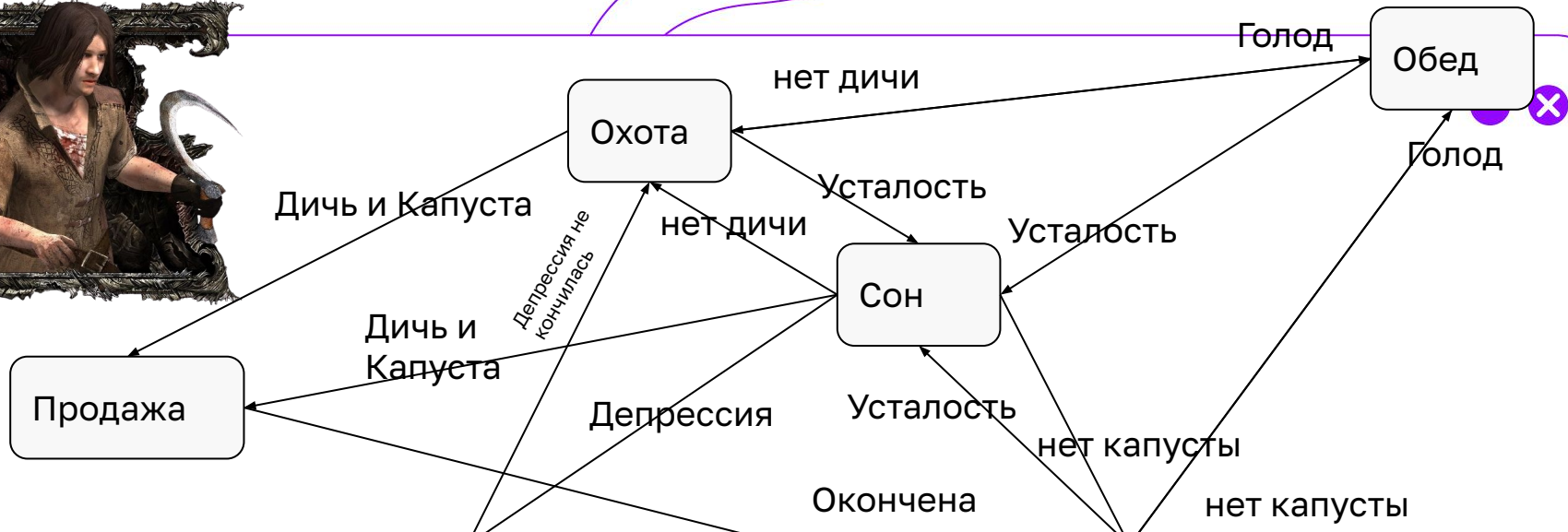
ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы

ІІТМО



ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы

ІІТМО

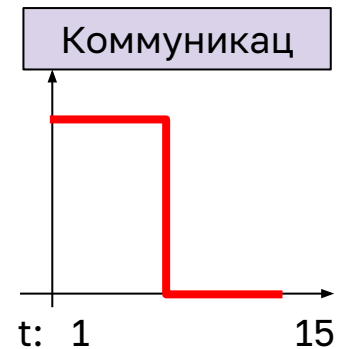
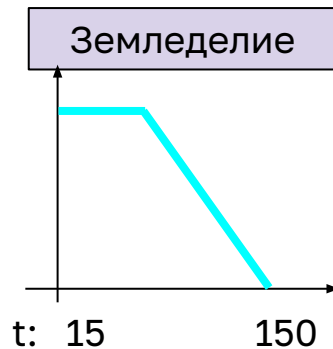
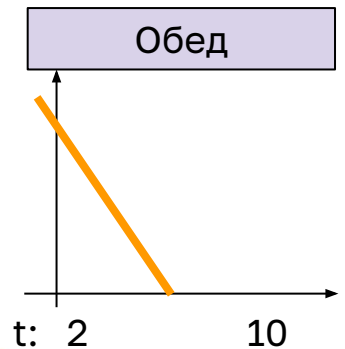
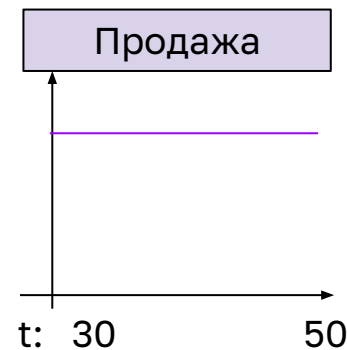
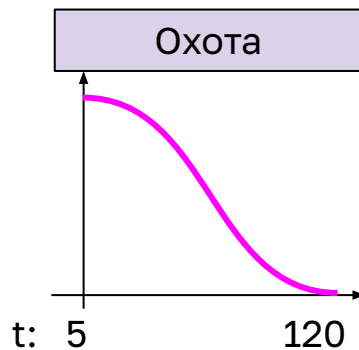
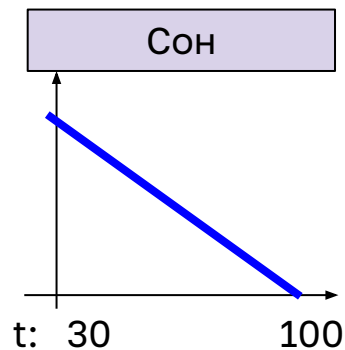


Можно итоговый автомат развернуть в нечеткие правила формата
IF <s is Охота> AND <p is Дичь и Капуста> THEN <Продажа>

ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы

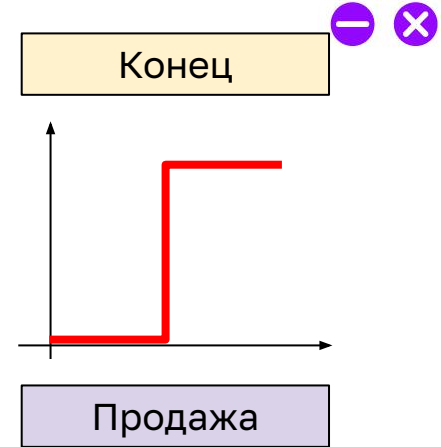
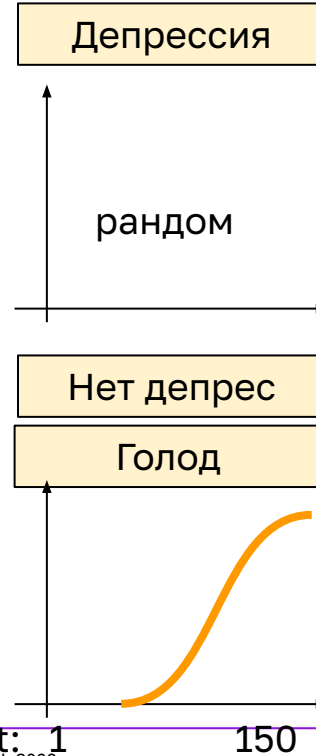
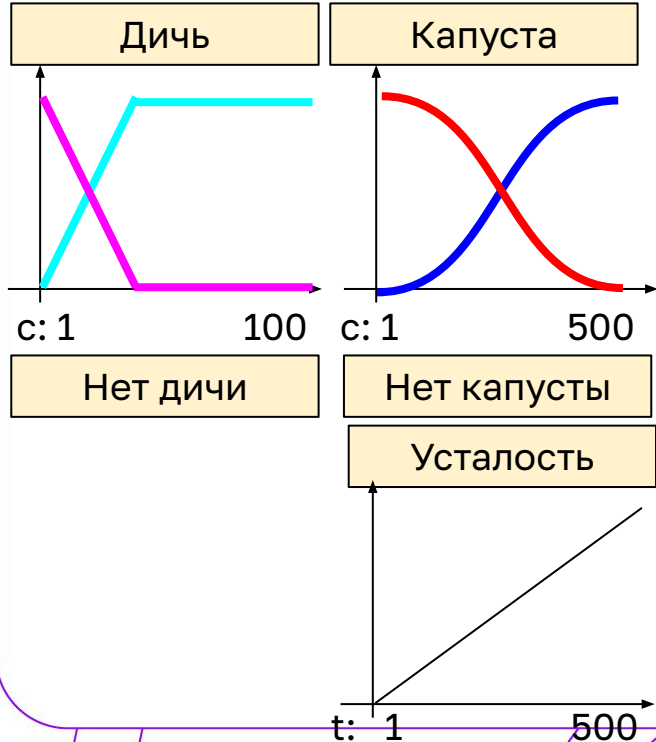
Если s	И p	Тогда s	Если s	И p	Тогда s
Охота	Дичь+капуста	Продажа	Обед	Нет дичи	Охота
Охота	Усталость	Сон	Обед	Нет капусты	Земледелие
Охота	Голод	Обед	Обед	Усталость	Сон
Сон	Нет дичи	Охота	Коммуникац	Депрессия	Охота
Сон	Нет капусты	Земледелие	Коммуникац	Нет депрес	Земледелие
Сон	Дичь+капуста	Продажа	Земледелие	Усталость	Сон
Сон	Депрессия	Коммуникац	Земледелие	Голод	Обед
Продажа	Конец	Земледелие			

ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы



ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы

Дичь+капуста



ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы

Обед	Нет капусты	Земледелие
Сон	Нет капусты	Земледелие
Коммуникац	Нет депрес	Земледелие
Продажа	Конец	Земледелие



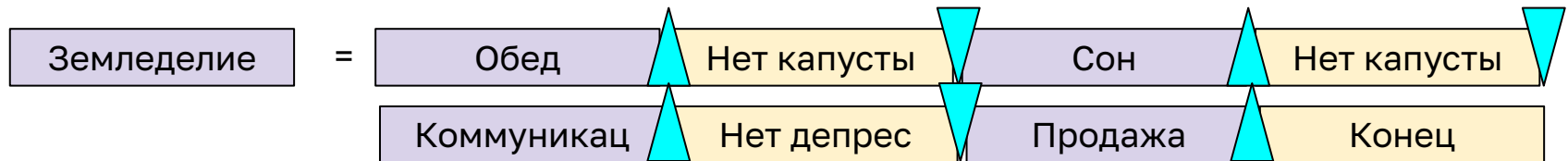
$$q_0 = (q_1 \wedge \sigma_4) \vee (q_2 \wedge \sigma_3)$$

ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы

Обед	Нет капусты	Земледелие
Сон	Нет капусты	Земледелие
Коммуникац	Нет депрес	Земледелие
Продажа	Конец	Земледелие



$$q_0 = (q_1 \wedge \sigma_4) \vee (q_2 \wedge \sigma_3)$$

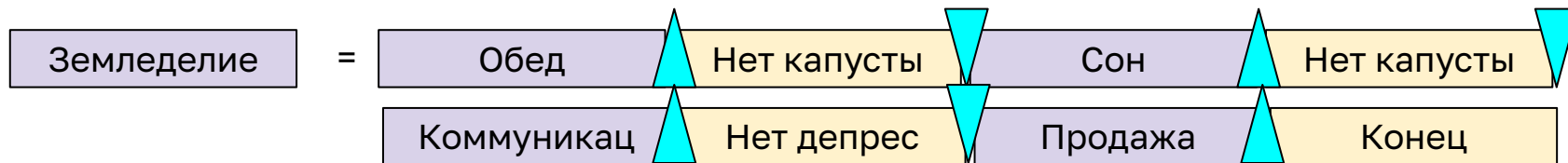


ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы

Обед	Нет капусты	Земледелие
Сон	Нет капусты	Земледелие
Коммуникац	Нет депрес	Земледелие
Продажа	Конец	Земледелие



$$q_0 = (q_1 \wedge \sigma_4) \vee (q_2 \wedge \sigma_3)$$



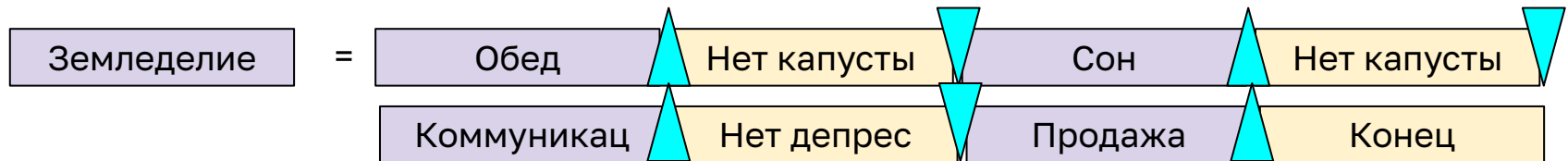
$$\text{Земледелие} = \max(\min(0.0, 0.8), \min(0.3, 0.8), \min(0.0, 1.0), \min(0.0, 0.0)) =$$

ГЛАВА 5 _ Нечеткие автоматы

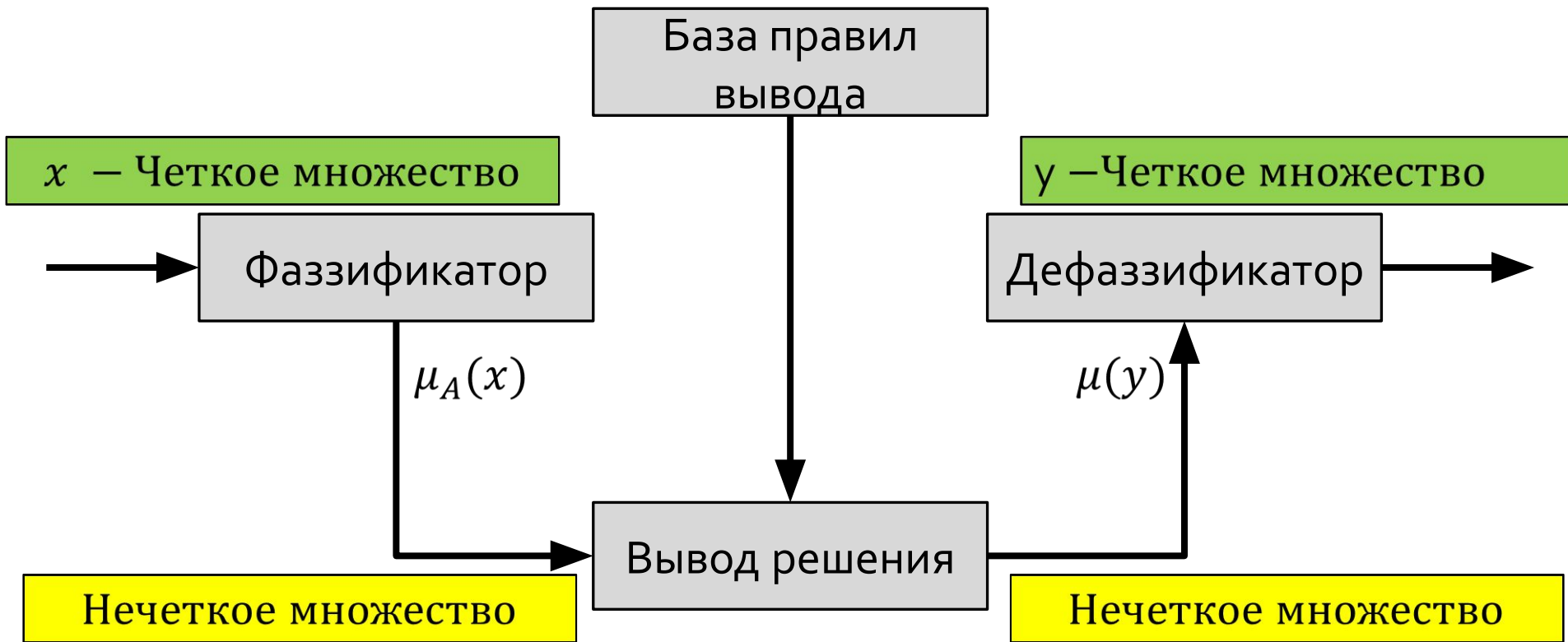
Обед	Нет капусты	Земледелие
Сон	Нет капусты	Земледелие
Коммуникац	Нет депрес	Земледелие
Продажа	Конец	Земледелие



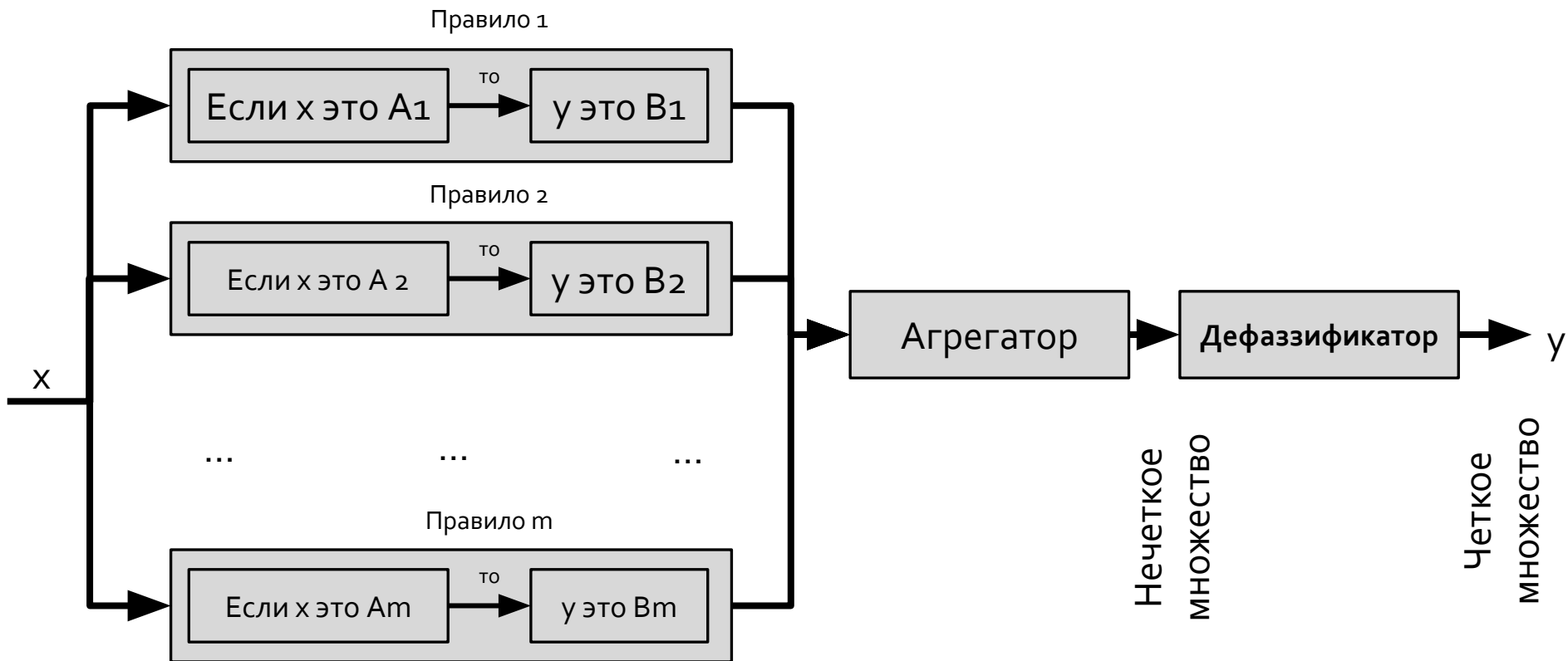
$$q_0 = (q_1 \wedge \sigma_4) \vee (q_2 \wedge \sigma_3)$$



$$\text{Земледелие} = \max(\min(0.0, 0.8), \min(0.3, 0.8), \min(0.0, 1.0), \min(0.0, 0.0)) = 0.3$$



ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода



ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода



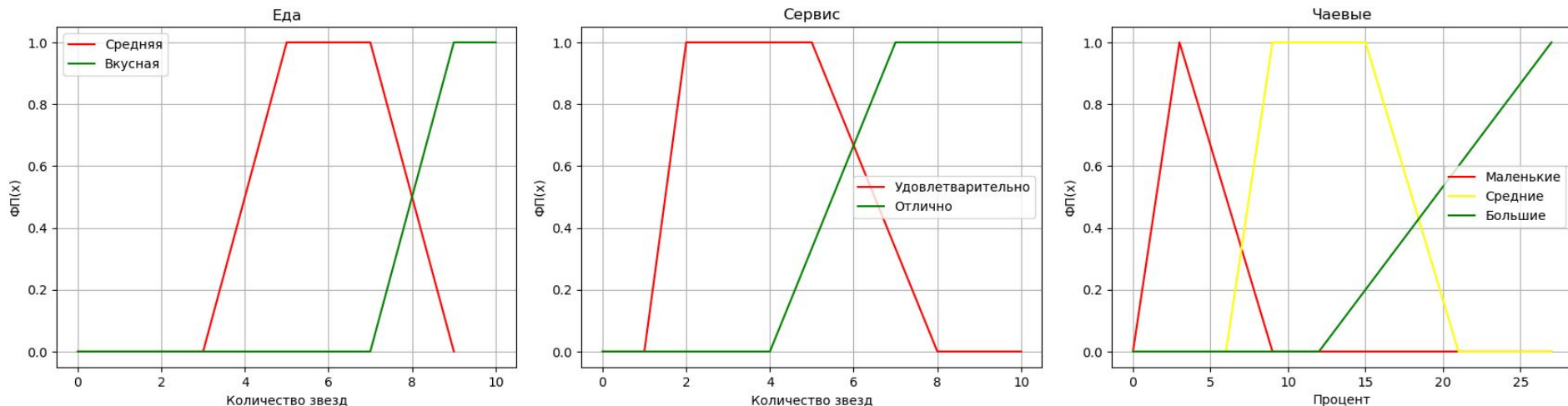
Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил



ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

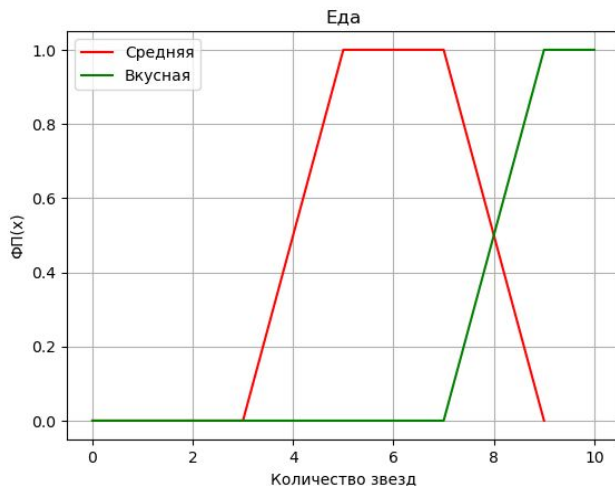
ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

4 звезды



Еда есть Средняя: ?

Еда есть Вкусная: ?

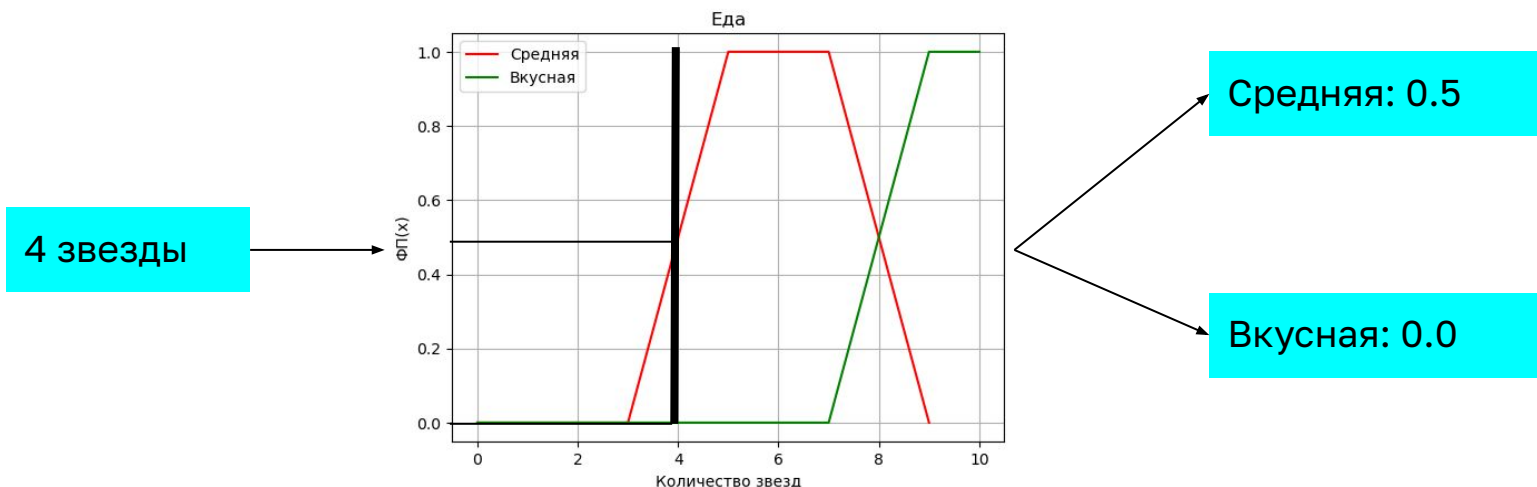
Давайте посчитаем

ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – **фаззификация**



ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)

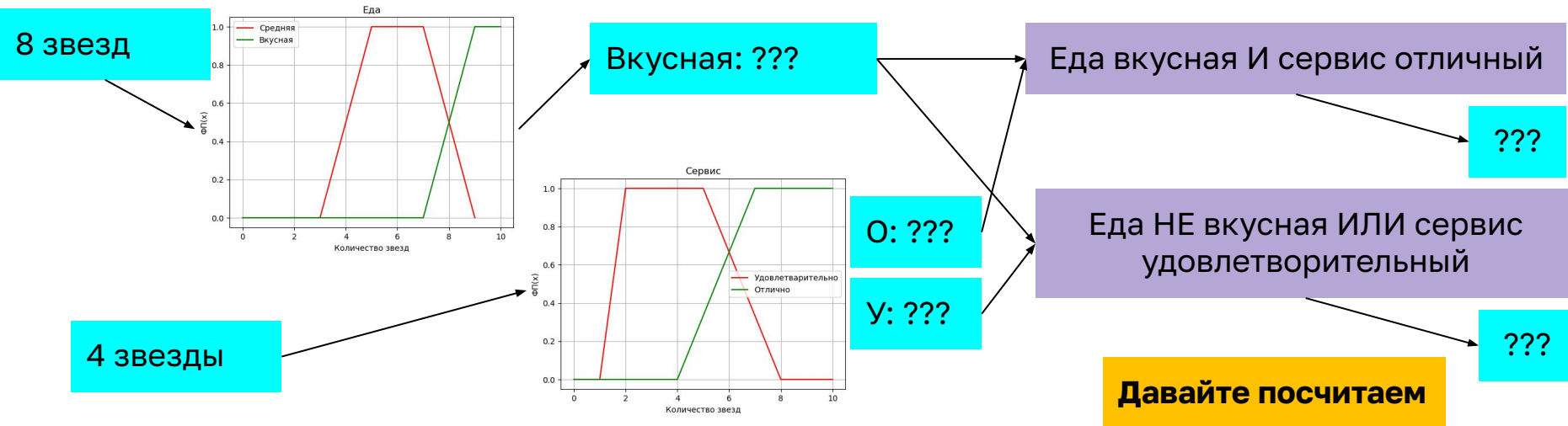
ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – **фаззификация**

2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)



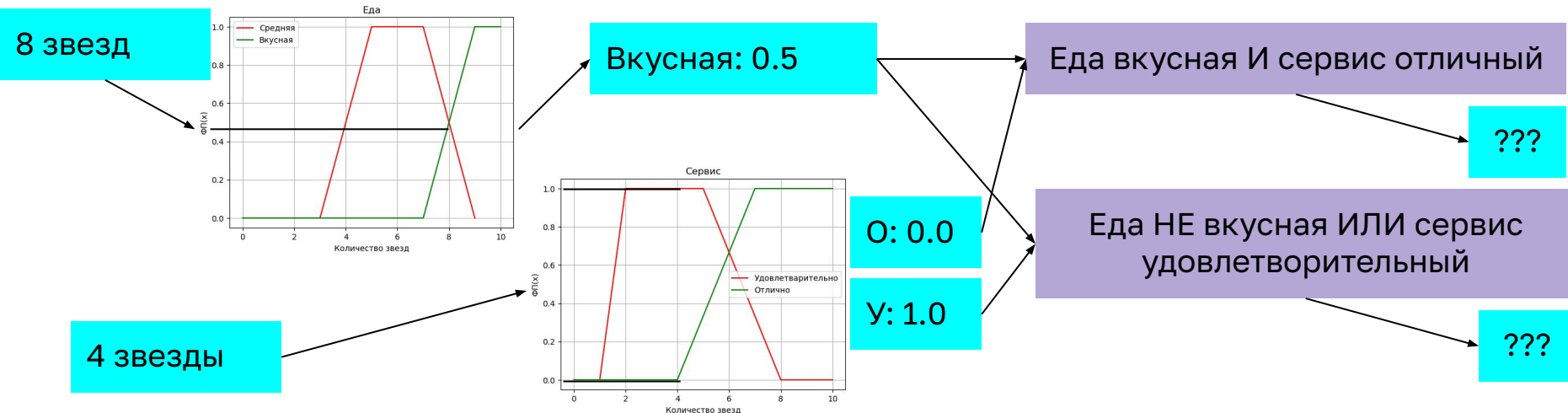
ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – **фаззификация**

2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)



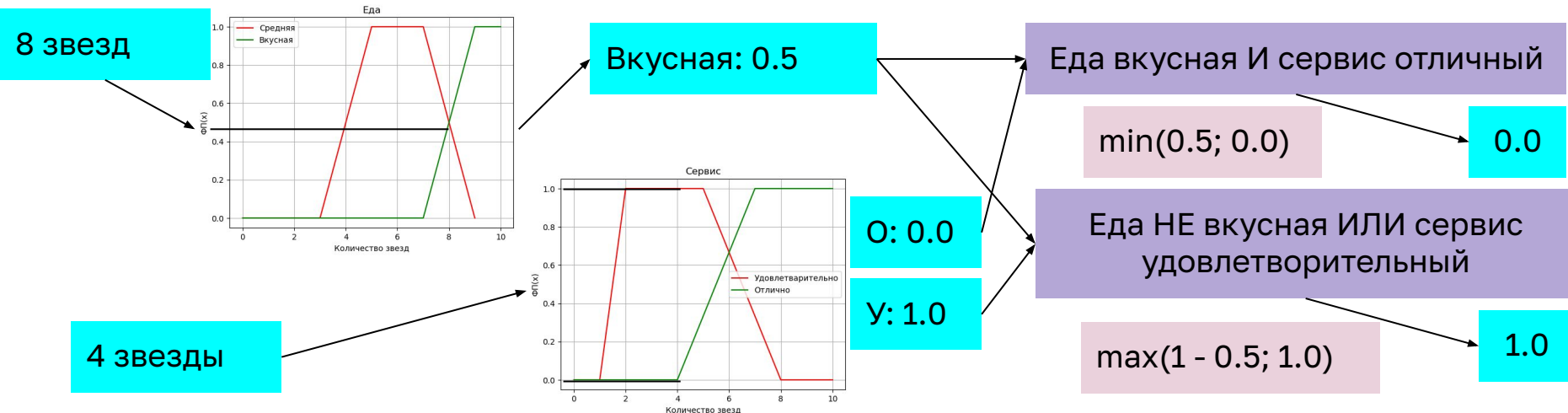
ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – **фаззификация**

2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)



ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

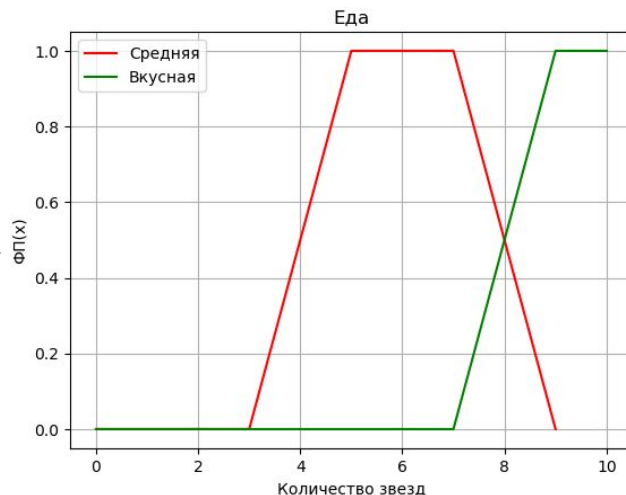
Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – **фаззификация**

2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)

7.5 звезд



Еда почти вкусная ИЛИ еда средняя

Что будем делать с такими правилами?

ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

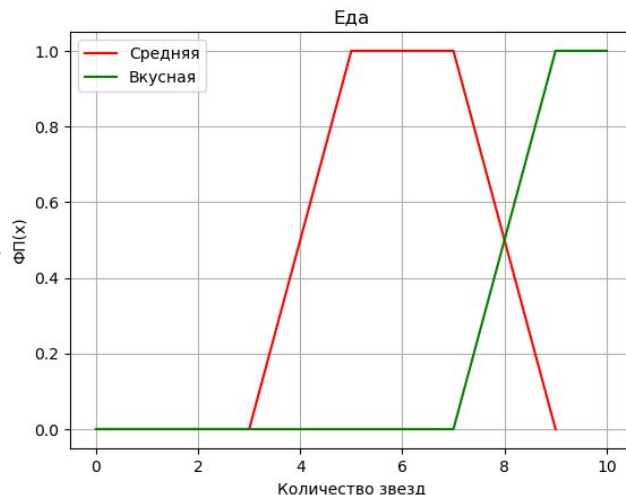
Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)

7.5 звезд



Еда почти вкусная ИЛИ еда средняя

Еда есть (почти вкусная ИЛИ средняя)

Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

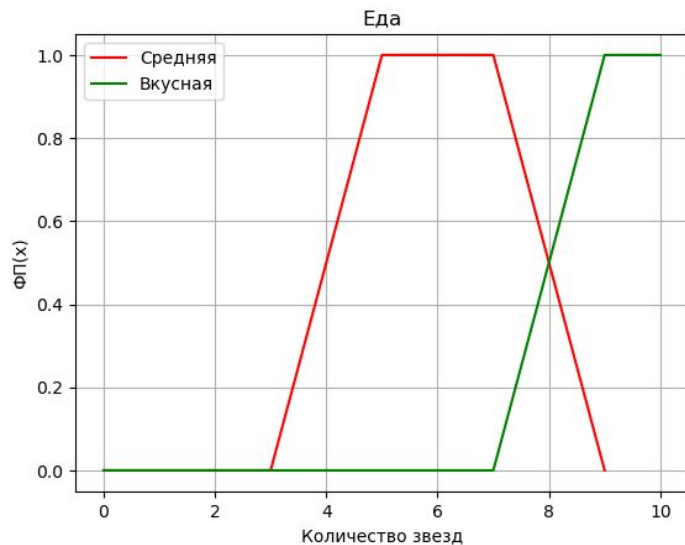
1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)

3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации

ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

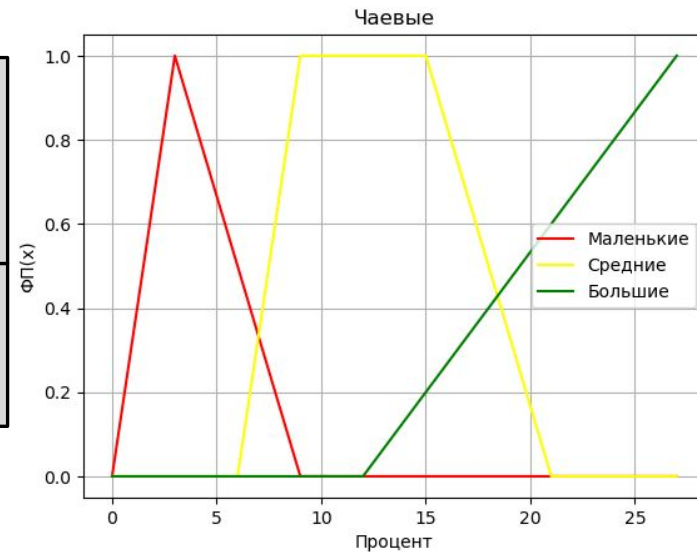
3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации



8 звезд

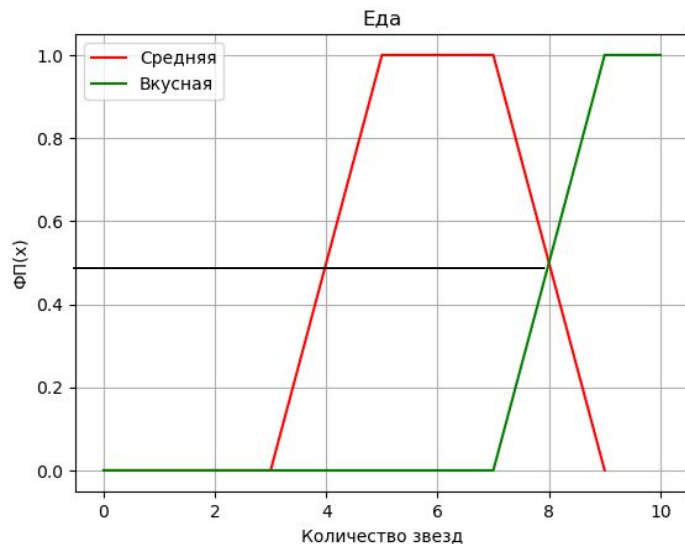
Если еда вкусная, то
оставить большие
чаевые

Если еда средняя, то
оставить маленькие
чаевые



ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации



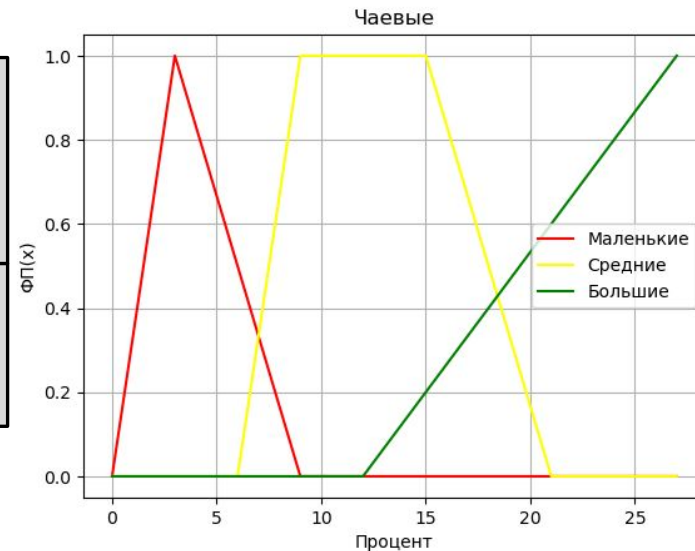
8 звезд

0.5

Если еда вкусная, то
оставить большие
чаевые

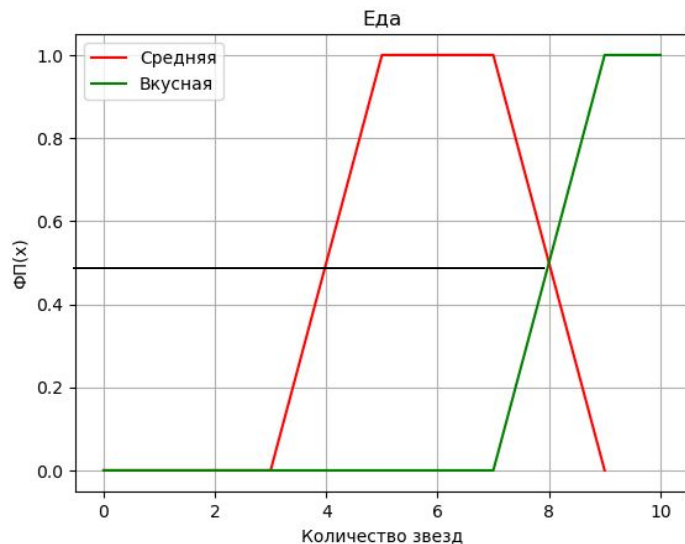
Если еда средняя, то
оставить маленькие
чаевые

0.5



ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации



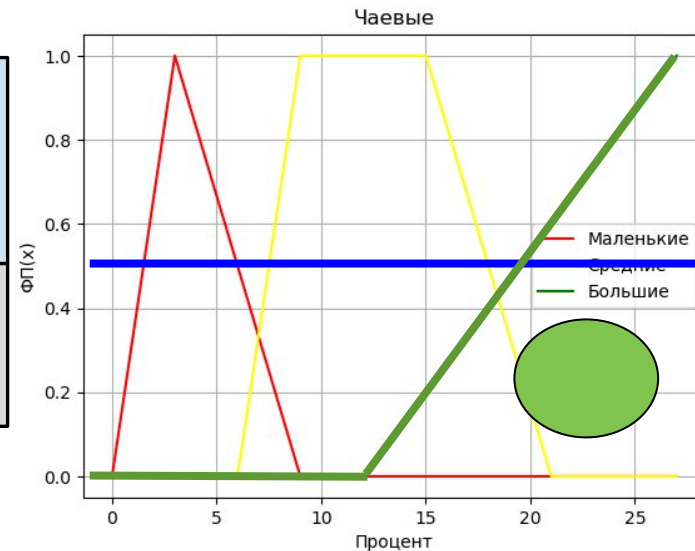
8 звезд

0.5

Если еда вкусная, то
оставить большие
чаевые

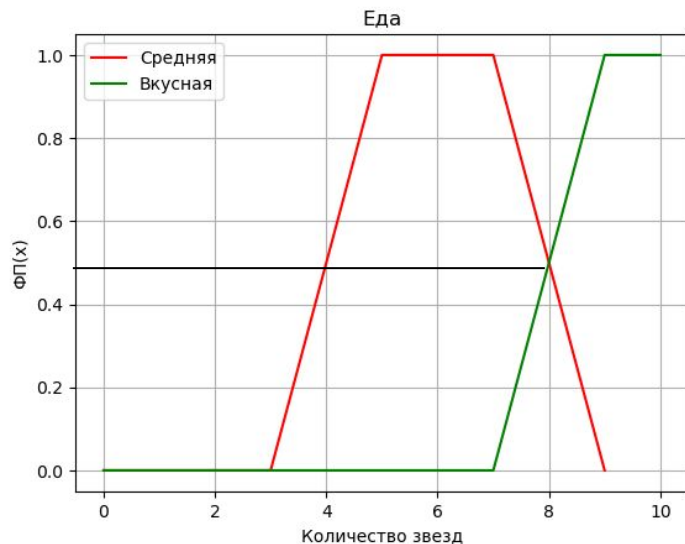
Если еда средняя, то
оставить маленькие
чаевые

0.5

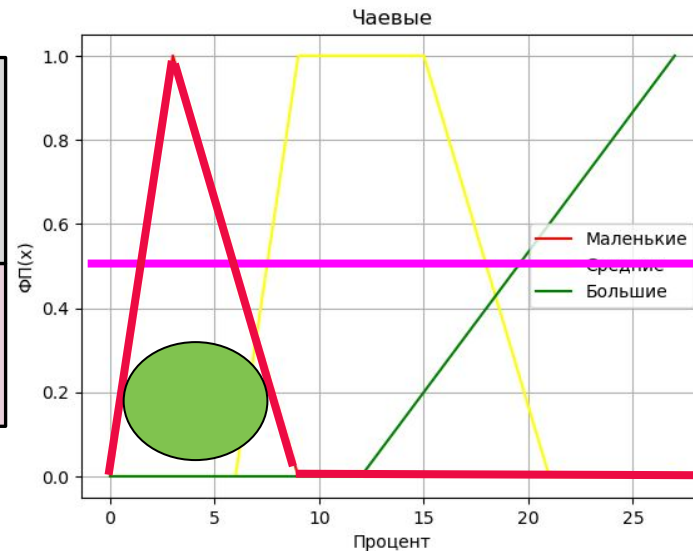
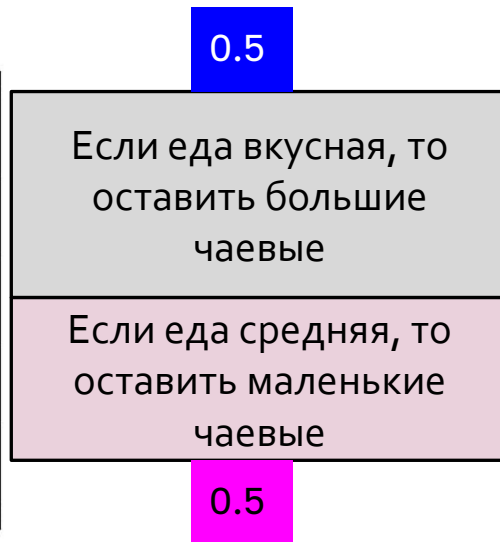


ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации

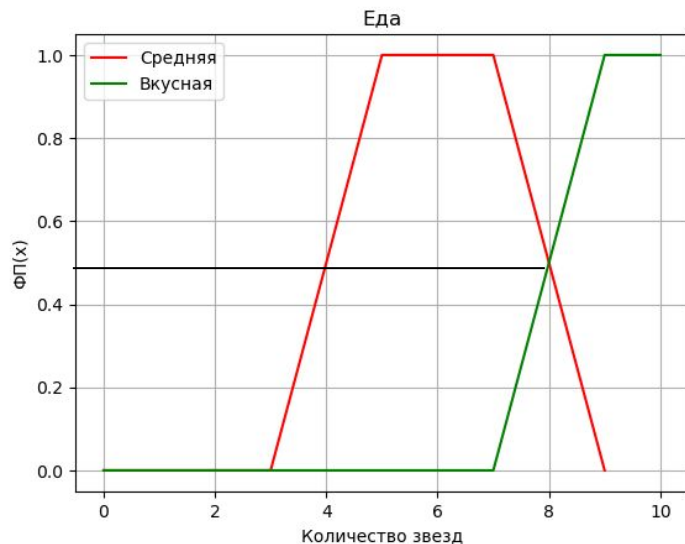


8 звезд



ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации



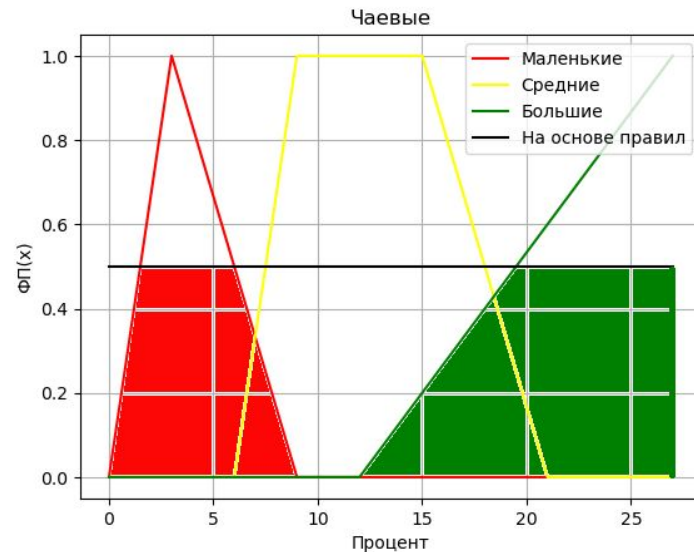
8 звезд

0.5

Если еда вкусная, то
оставить большие
чаевые

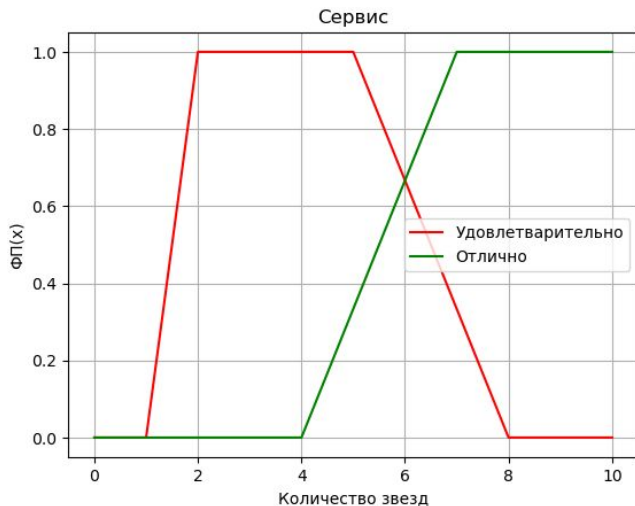
Если еда средняя, то
оставить маленькие
чаевые

0.5



ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

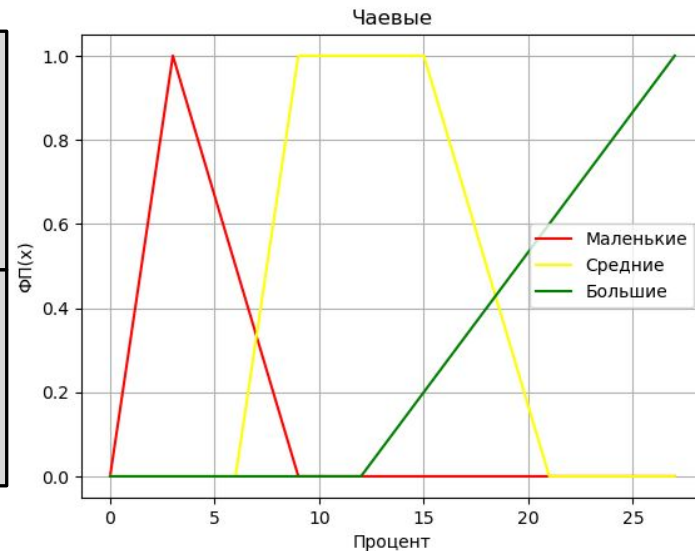
3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации



5 звезд

Если сервис отличный, то
оставить средние чаевые

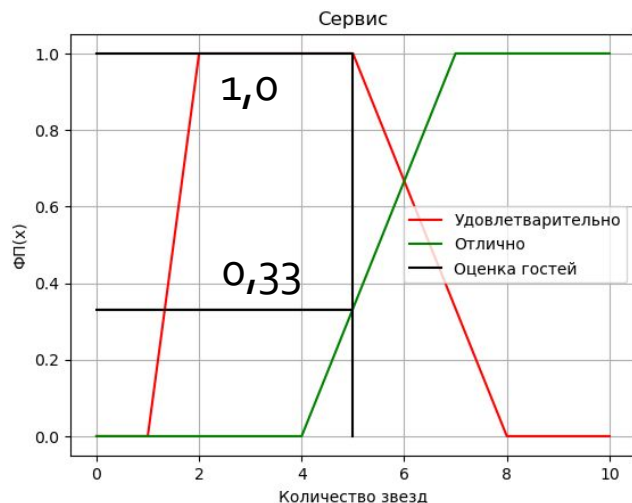
Если сервис удовл., то
оставить маленькие
чаевые



Теперь самостоятельно

ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

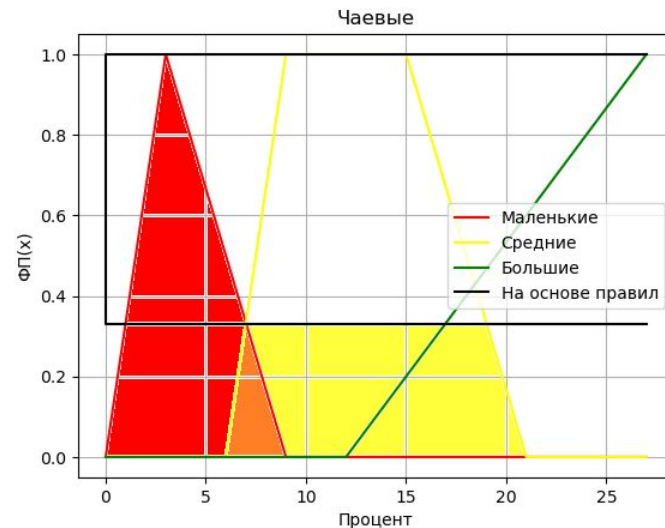
3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции min-активизации



Если сервис отличный, то
оставить средние чаевые

Если сервис удовл., то
оставить маленькие чаевые

5 звезд



Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

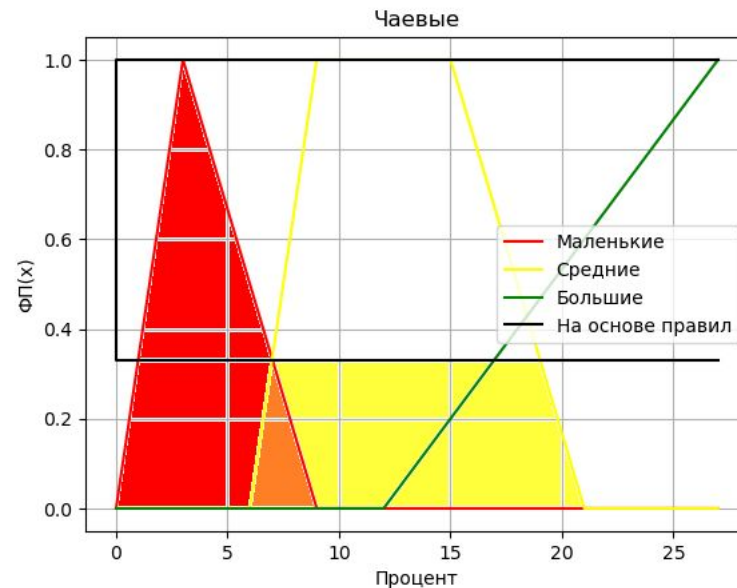
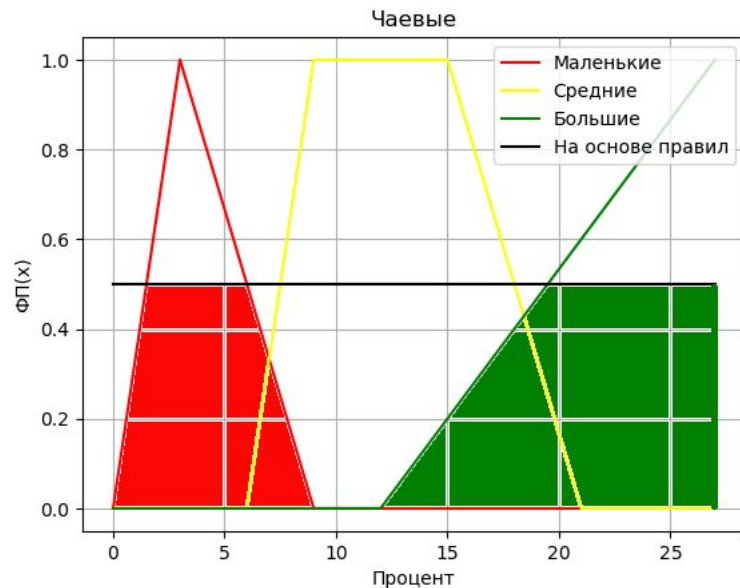
2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)

3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции $\min$ -активизации

4) Аккумуляция заключений по всем правилам (на основе $\max$ -дизъюнкции)

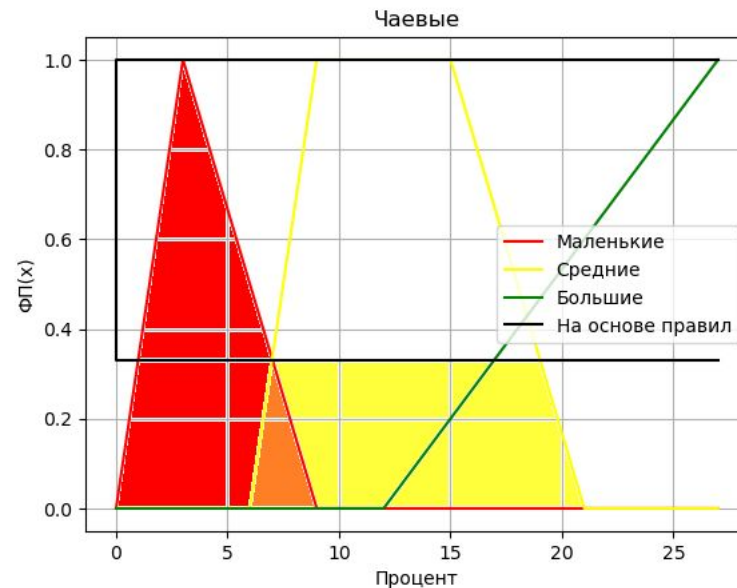
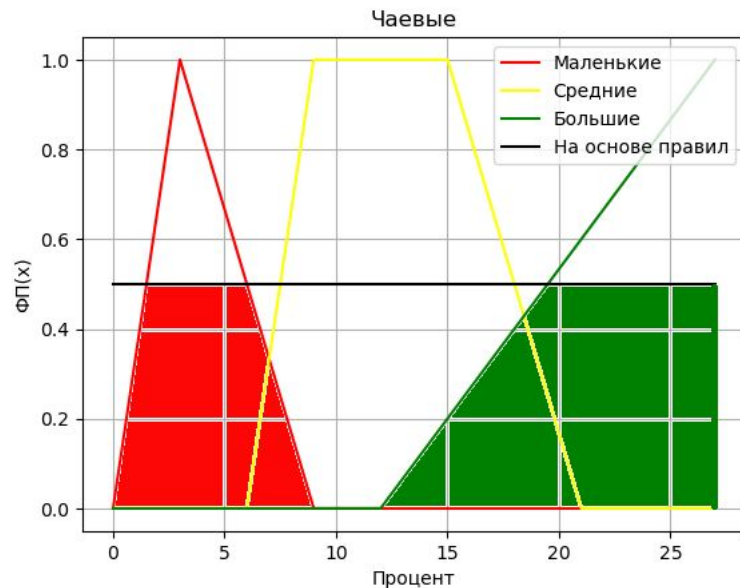
ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

4) Аккумуляция заключений по всем правилам на основе max-дизъюнкции



ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

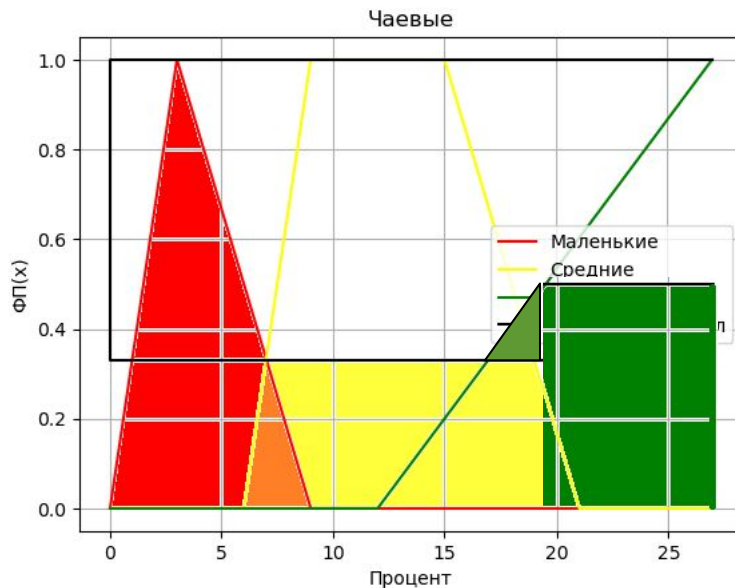
4) Аккумуляция заключений по всем правилам на основе max-дизъюнкции



Можно добавить слой агрегации по правилам, например, как это неявно сделали мы. Слева агрегированно по правилам на основе еды, справа по услугам.

ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

4) Аккумуляция заключений по всем правилам на основе max-дизъюнкции



Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – фаззификация

2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)

3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции $\min$ -активизации

4) Аккумуляция заключений по всем правилам (на основе $\max$ -дизъюнкции)

5) Произвести процесс дефаззификации

ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

5) Произвести процесс **дефаззификации**

- Дефаззификация относительно центра области:

$$y_c = \frac{\int \mu(y)ydy}{\int \mu(y)dy} = \frac{\sum_i \mu(y_i)y_i}{\sum_i \mu(y_i)}$$

- Дефаззификация среднего максимума:

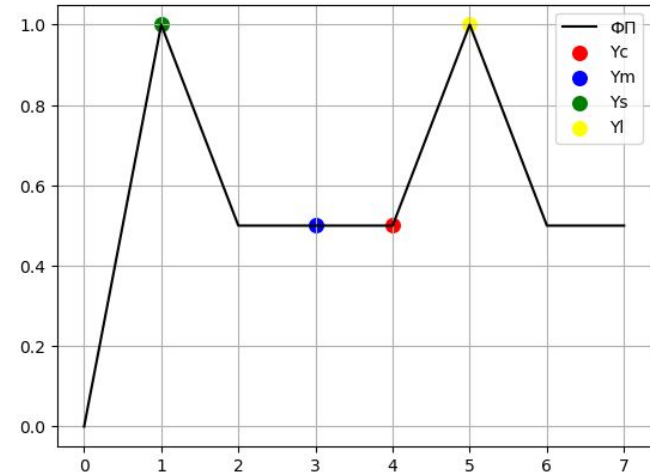
$$y_M = \frac{\sum_{i=1}^m y_i}{m}, m - \text{кол/во } \max$$

- Дефаззификация в форме выбора минимального из максимальных значений y :

y_s – наименьшее значение y , для которого $\{\mu(y) = \max\}$

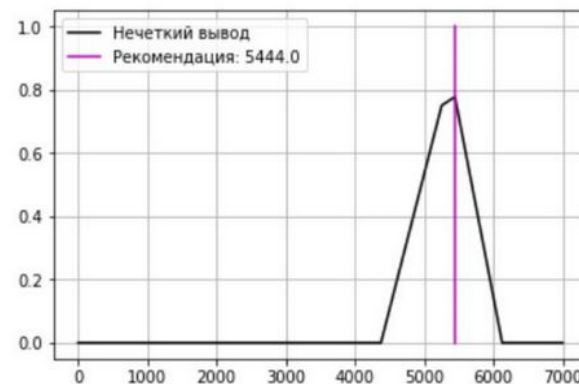
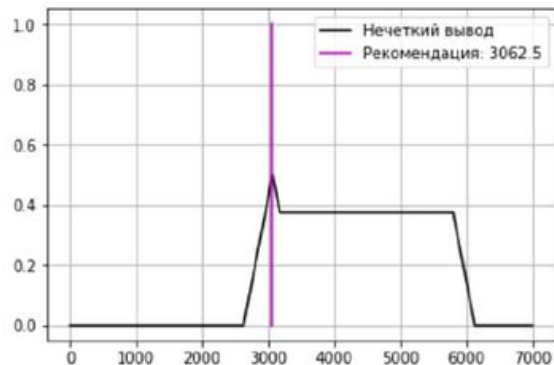
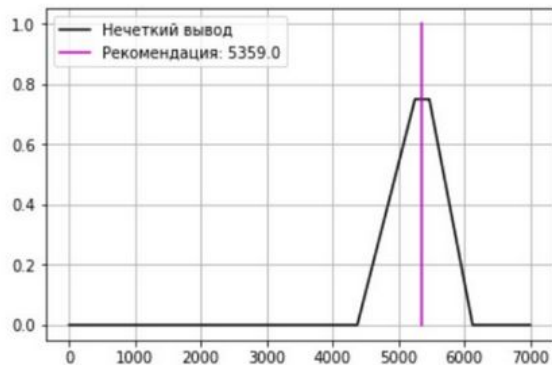
- Дефаззификация в форме выбора максимального из максимальных значений y :

y_l – наибольшее значение y , для которого $\{\mu(y) = \max\}$



ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

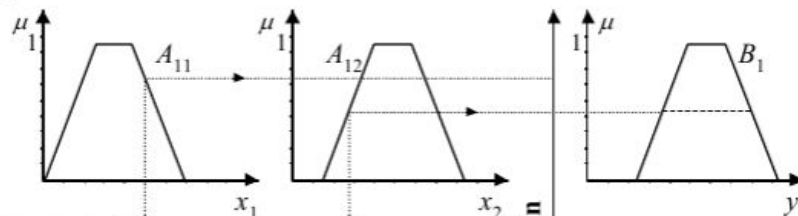
5) Произвести процесс дефаззификации



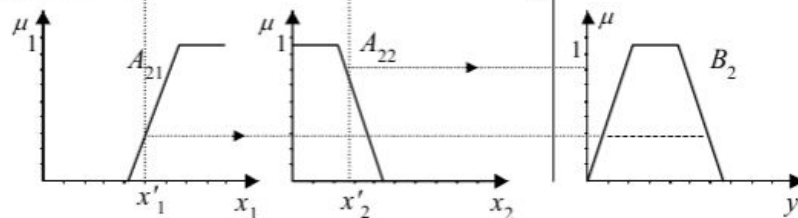
ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

Правило 1:

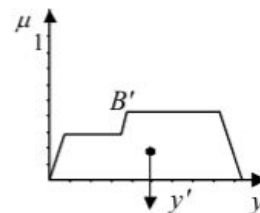


Правило 2:



П₁: ЕСЛИ x_1 есть A_{11} И x_2 есть A_{12} , ТО y есть B_1 ,

П₂: ЕСЛИ x_1 есть A_{21} И x_2 есть A_{22} , ТО y есть B_2 .



ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

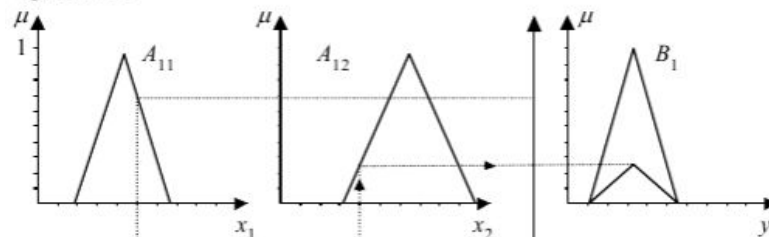
Алгоритм нечеткого вывода Ларсена

Этап 3. Активизация заключений каждого из нечетких продукционных правил выполняется на операции prod-активизации:

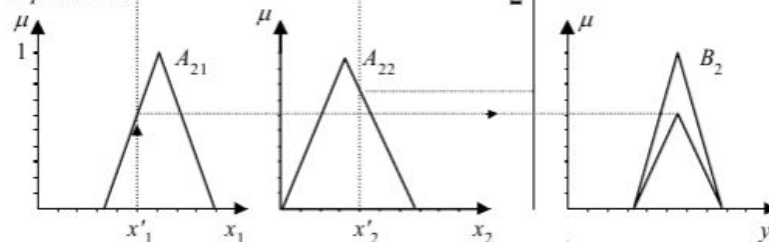
$$\mu_{B'_1}(y) = \alpha_1 \mu_{B_1}(y),$$

$$\mu_{B'_2}(y) = \alpha_2 \mu_{B_2}(y).$$

Правило 1:

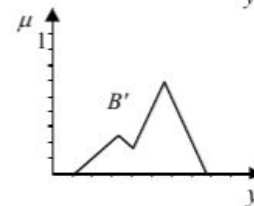


Правило 2:



П₁: ЕСЛИ x_1 есть A_{11} И x_2 есть A_{12} , ТО y есть B_1 ,

П₂: ЕСЛИ x_1 есть A_{21} И x_2 есть A_{22} , ТО y есть B_2 .



ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

ІІТМО

Сытость

При
смерти

Голоден

Сыт

Здоровье

Мало

Средне

Много

Опасность

Нет

Сред

Высок

Сила

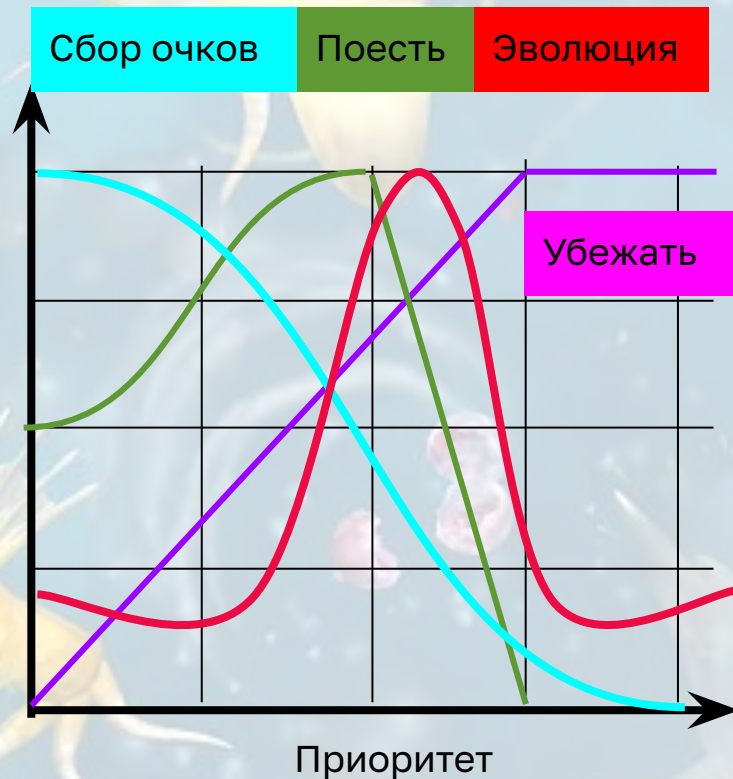
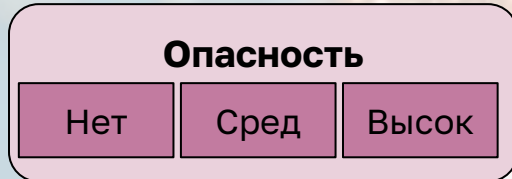
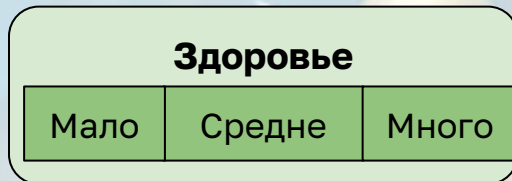
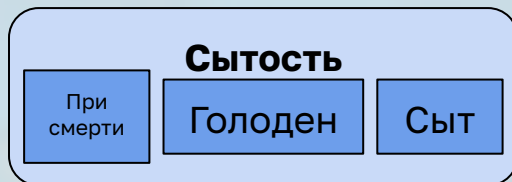
Малая

Сред

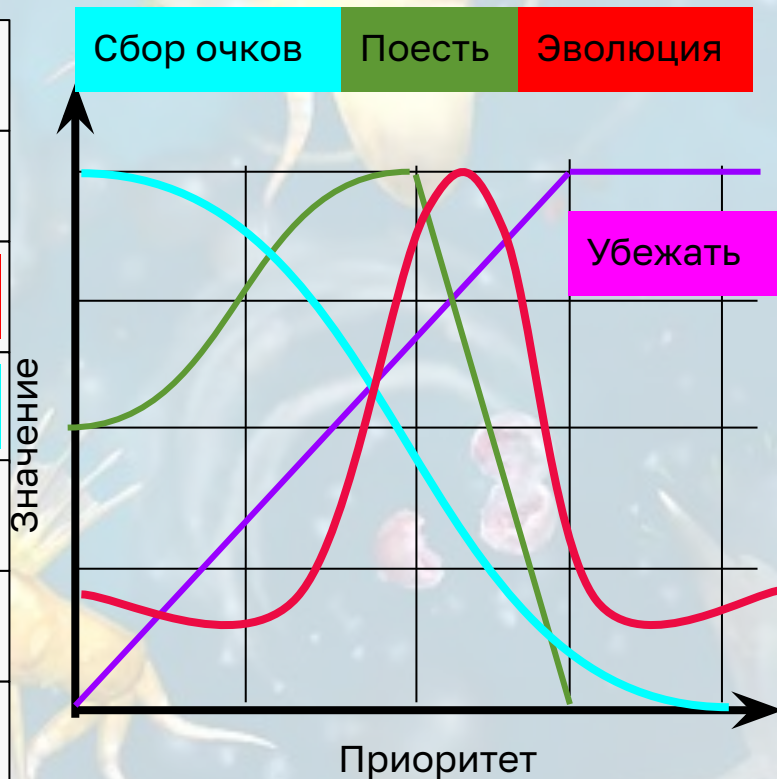
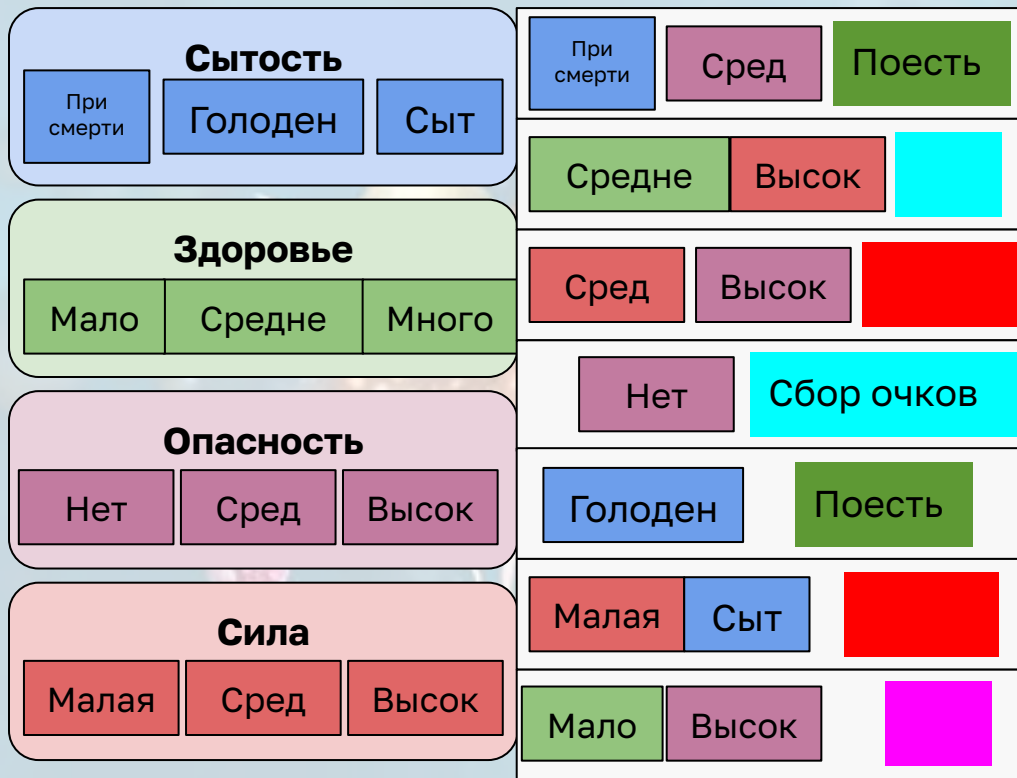
Высок

ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

ИТМО



ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода



ГЛАВА 5 _ Системы нечеткого вывода

Алгоритм нечеткого вывода Мамдани

0) Определение лингвистических переменных, термов и базы правил

1) Определение степени срабатывания предпосылок (x есть A) – **фаззификация**

2) Агрегация (при сложных правилах) внутри каждого правила (И, ИЛИ, ...)

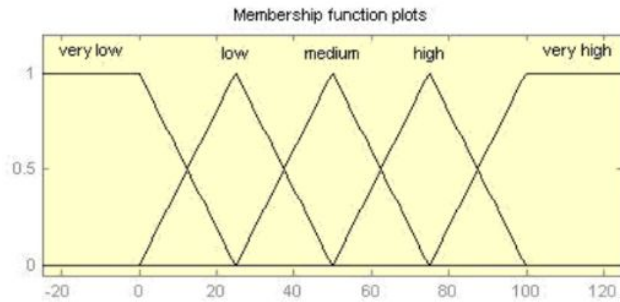
3) Активизация заключений по каждому из правил на основе операции $\min$ -активизации

4) Аккумуляция заключений по всем правилам (на основе $\max$ -дизъюнкции)

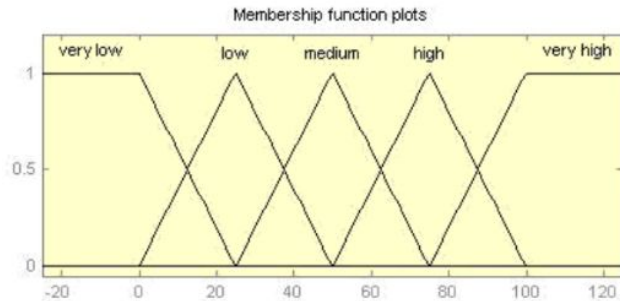
5) Произвести процесс **дефаззификации**

Работа в командах на 7 минут: Придумайте игровой кейс применения системы нечеткого вывода. Прикиньте какие лингвистические переменные будете использовать, какие выходные термы будут применять то или иное поведение?

ГЛАВА 5 _ Применение нечеткости в играх (1) **ІТМО**



(a)



(b)

Fig. 4 Membership sets for (a) ammo and (b) health inputs.

	Ammo				
	Very Low	Low	Medium	High	Very High
Very Low	HIDE	HIDE	RUN AWAY	RUN AWAY	STOP
Low	HIDE	RUN AWAY	RUN AWAY	STOP	WALK AROUND
Medium	RUN AWAY	RUN AWAY	STOP	WALK AROUND	WALK AROUND
High	RUN AWAY	STOP	WALK AROUND	WALK AROUND	ATTACK
Very High	STOP	WALK AROUND	WALK AROUND	ATTACK	ATTACK

Fig. 6 The rule table.

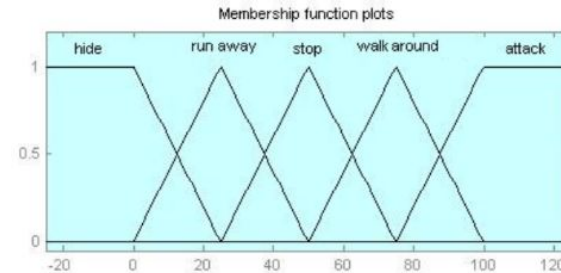
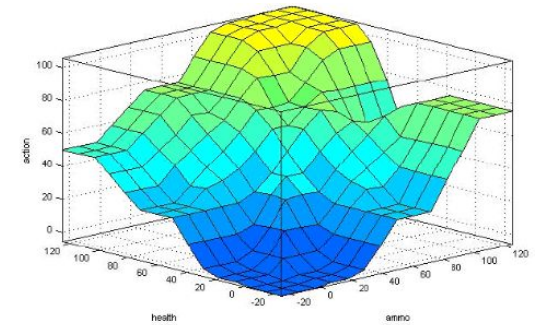
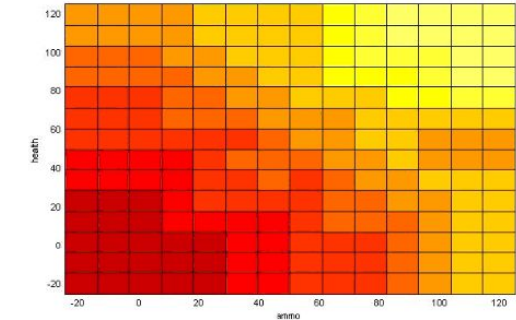


Fig. 5 Membership sets for output.



(a)



(b)

Fig. 7 Effects of the inputs on outputs as (a) plot type surface and (b) plot type pseudo-color.

ГЛАВА 5 _ Применение нечеткости в играх (1) **ІТМО**

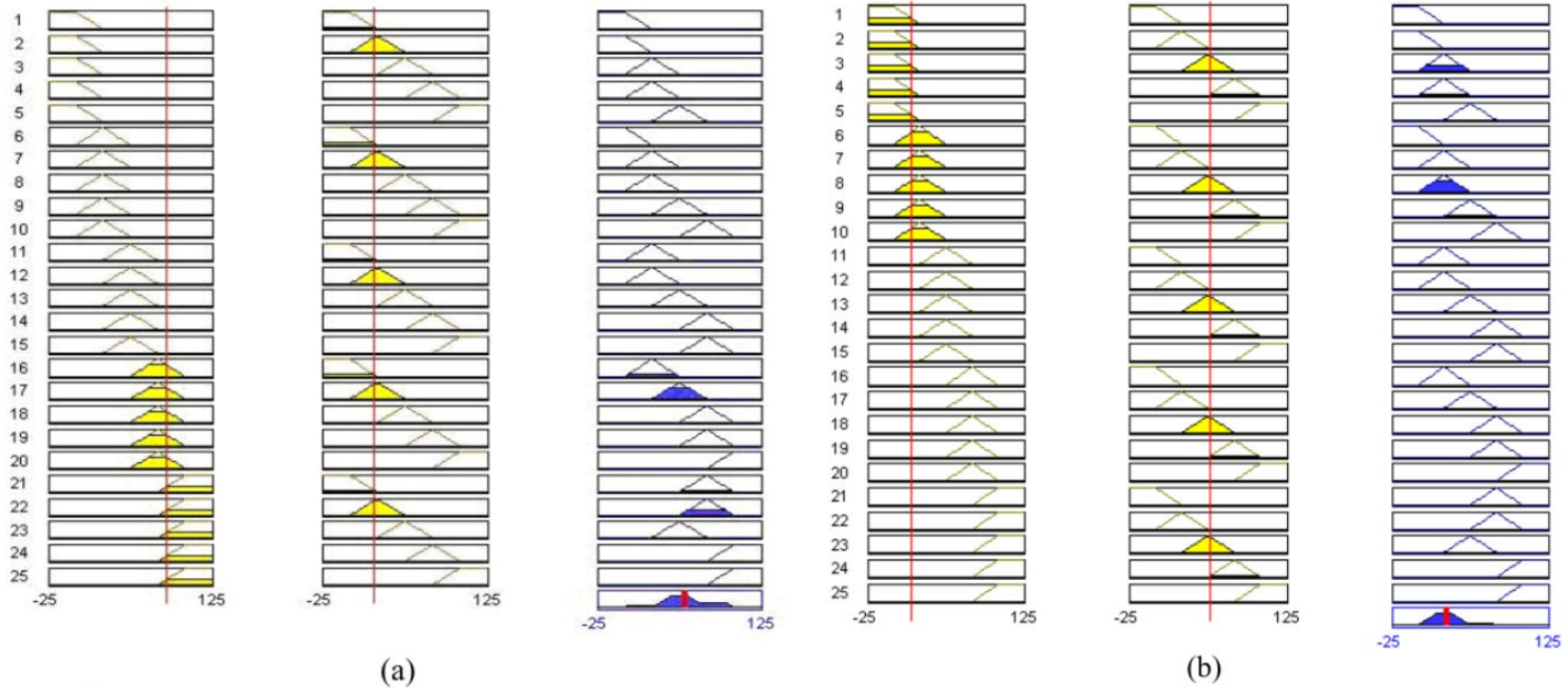


Fig. 8 Two example for reactions of the rules according to (a) ammo at level 83 and health at 22 and (b) ammo at level 17 and health at 52.

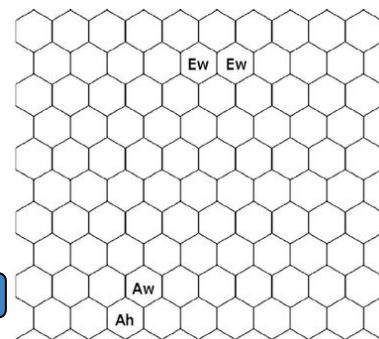
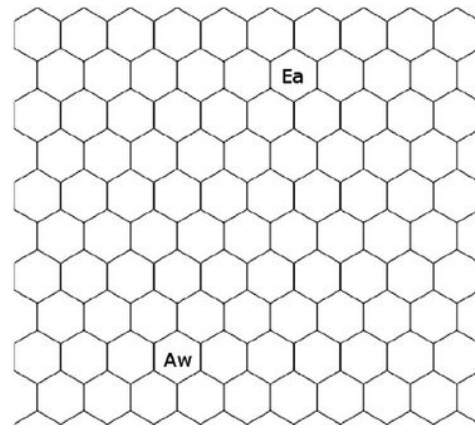
ГЛАВА 5 _ Применение нечеткости в играх (2)



(a)



- IF distance IS very-small THEN E_a holds
- IF distance IS small THEN E_a attacks
- IF distance IS medium-small THEN E_a attacks
- IF distance IS small THEN E_a attacks
- IF distance IS medium THEN E_a attacks
- IF distance IS medium-large THEN E_a attacks
- IF distance IS large THEN E_a attacks
- IF distance IS very-large THEN E_a attacks
- IF distance is very-small THEN A_w attacks
- IF distance is small THEN A_w attacks
- IF distance IS medium-small THEN A_w moves
- IF distance IS small THEN A_w moves
- IF distance IS medium THEN A_w moves
- IF distance IS medium-large THEN A_w moves
- IF distance IS large THEN A_w moves
- IF distance IS very-large THEN A_w attacks



Rule-based fuzzy system

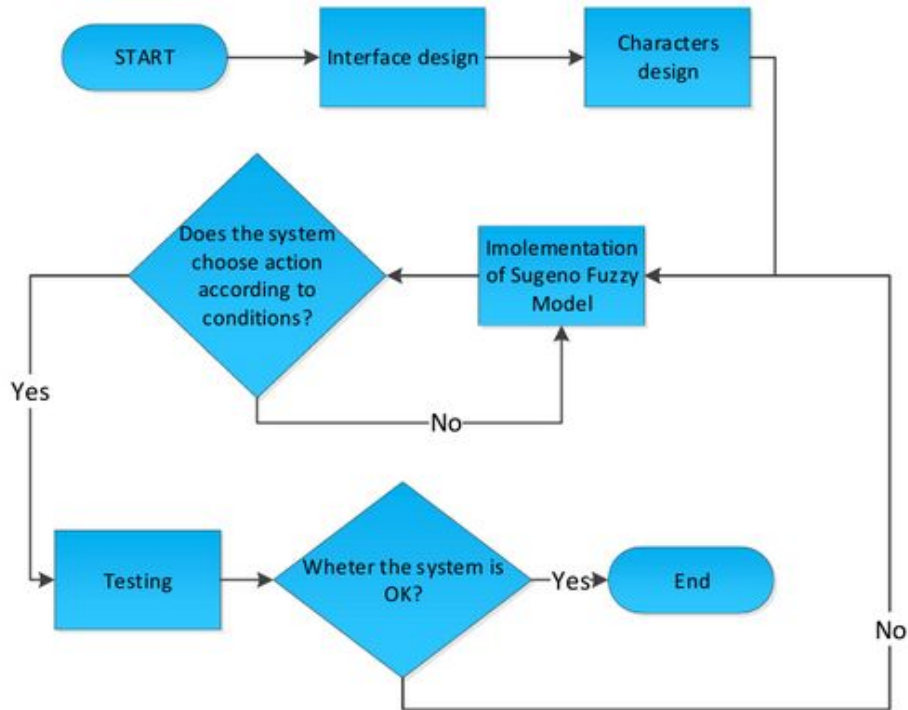


Figure 1. The steps of development



Figure 4. The Interface of Game.

ГЛАВА 5 _ Применение нечеткости в играх (3)

Table 1. Fuzzy rules for “enemy chasing/following player”.

	Distance			Velocity		Decision-Making	
1.	IF	Enemy X < Player X	AND	25 px	THEN	Move to right	
2.	IF	Enemy X > Player X	AND	-25 px	THEN	Move to left	
3.	IF	Enemy Y > Player Y	AND	250 px	THEN	Jump	

Table 2. Fuzzy rules for enemy’s behavior.

	Distance			Health		Decision-Making	
1.	IF	Near	AND	Fit	THEN	Attack	
2.	IF	Near	AND	Injured	THEN	Avoid	
3.	IF	Far	AND	Fit	THEN	Attack	
4.	IF	Far	AND	Injured	THEN	Avoid	

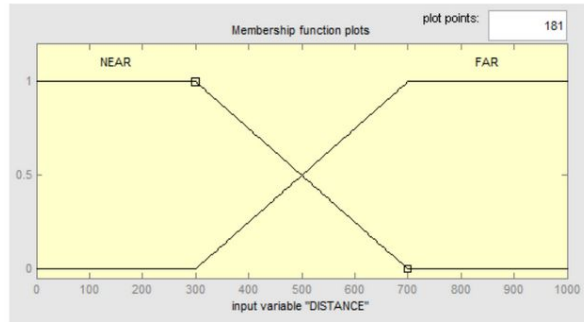


Figure 5. Input value of distance variable on ChaCon Game.

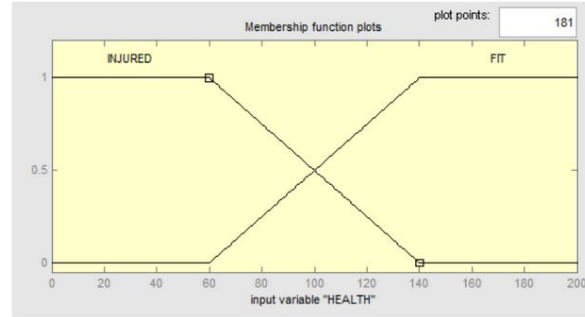


Figure 6. An Input value of health variable on ChaCon Game.

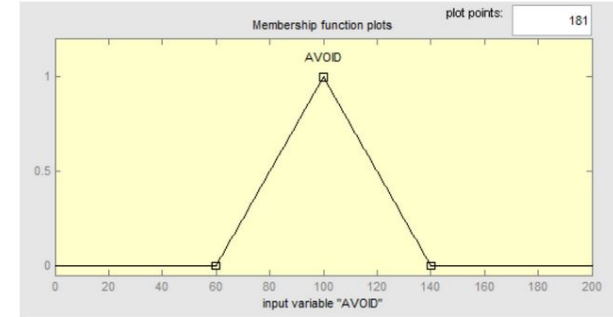


Figure 7. Input value of avoid variable on ChaCon Game.

ГЛАВА 5 _ Применение нечеткости в играх (3)

Table 5. The fuzzy testing for “enemy chasing” parameter.

	The Test Scenario	Expected results	Conclusion on ChaCon Game	Conclusion on Super Mario Bros game
1.	When the player is on the right side	Enemy moves along with the player	Successful	Unsuccessful
2.	When the player is on the left side	Enemy moves along with the player	Successful	Successful
3.	When the player is on top of the left side/right	Enemy jumps	Successful	Unsuccessful
4.	When the player is on top/ bottom	Enemy moves along with the player	Unsuccessful	Unsuccessful

Table 6. The fuzzy testing for “enemy’s behavior” parameter.

	The Test Scenario	Expected results	Conclusion on ChaCon Game	Conclusion on Super Mario Bros game
1.	When the player is on the right and close to the enemy	Enemy attacks to right	Successful	Unsuccessful
2.	When the player is on the left and close to the enemy	Enemy attacks to left	Successful	Successful
3.	When enemy’s health 50%	Enemy jumps to avoid player’s attack	Successful	Unsuccessful

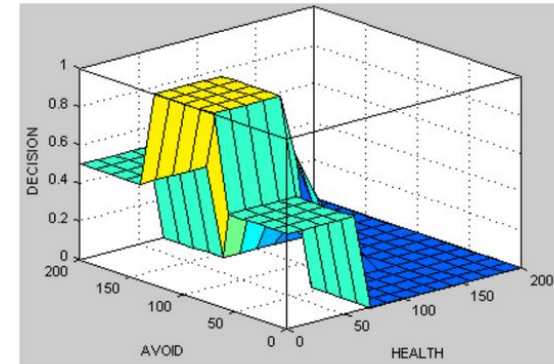


Figure 12. The relation of input-output for avoid and health variables in ChaCon Game.

Combs has proposed the Union Rule Configuration (URC) [24][25] to alleviate the rule explosion problem. A typical URC is expressed as follows:

$$\begin{aligned} & \text{IF } X_1 \text{ IS } A_{11} \text{ THEN } Y \text{ IS } B_1 \\ & \text{OR IF } X_1 \text{ IS } A_{12} \text{ THEN } Y \text{ IS } B_2 \\ & \text{OR IF } X_2 \text{ IS } A_{21} \text{ THEN } Y \text{ IS } B_2 \\ & \text{OR ...} \\ & \text{OR IF } X_i \text{ IS } A_{ij} \text{ THEN } Y \text{ IS } B_k \end{aligned} \tag{1}$$

The following list of rules contributes to the “hunting” behavior:

- If (pacman_near AND skill_good) then hunting_behavior
- If (pacman_near AND skill_med AND pellet_med) then hunting_behavior
- If (pacman_near AND skill_med AND pellet_long) then hunting_behavior
- If (pacman_med AND skill_good AND pellet_long) then hunting_behavior
- If (pacman_med AND skill_med AND pellet_long) then hunting_behavior
- If (pacman_far AND skill_good AND pellet_long) then hunting_behavior

The following rules relate to the “defense” behavior:

- If (pacman_far AND skill_bad AND ghost_far AND pellet_short) then defense_behavior
- If (pacman_far AND skill_bad AND ghost_far AND pellet_med) then defense_behavior
- If (pacman_far AND skill_bad AND ghost_med AND pellet_short) then defense_behavior
- If (pacman_far AND skill_bad AND ghost_med AND pellet_med) then defense_behavior
- If (pacman_far AND skill_med AND ghost_far AND pellet_short) then defense_behavior
- If (pacman_med AND skill_bad AND ghost_far AND pellet_short) then defense_behavior

before the ghosts’ behavior can be calculated. The following fuzzy rules are used to define the player skill variables:

- If (time_life_short OR pellet_rate_bad) then skill_bad
- If (time_life_medium OR pellet_rate_medium) then skill_medium
- If (time_life_long AND pellet_rate_good) then skill_good

The following rules are associated with the “shy ghost” behavior:

- If (pacman_far AND skill_bad AND ghost_near AND pellet_short) then shy_ghost_behavior
- If (pacman_far AND skill_bad AND ghost_near AND pellet_med) then shy_ghost_behavior
- If (pacman_far AND skill_bad AND ghost_med AND pellet_short) then shy_ghost_behavior
- If (pacman_far AND skill_bad AND ghost_med AND pellet_med) then shy_ghost_behavior
- If (pacman_far AND skill_med AND ghost_near AND pellet_short) then shy_ghost_behavior
- If (pacman_med AND skill_bad AND ghost_near AND pellet_short) then shy_ghost_behavior

The following rule is related to the “random” behavior:

If NOT (hunting_behavior) AND NOT (shy_ghost_behavior) AND NOT (defense_behavior) then random_behavior

Real-Time Game Design of Pac-Man Using Fuzzy Logic

ГЛАВА 5 _ Применение нечеткости в играх (4)

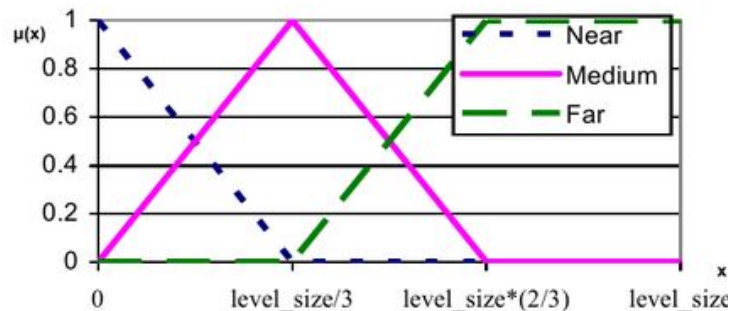


Figure 5. Membership functions for distance.

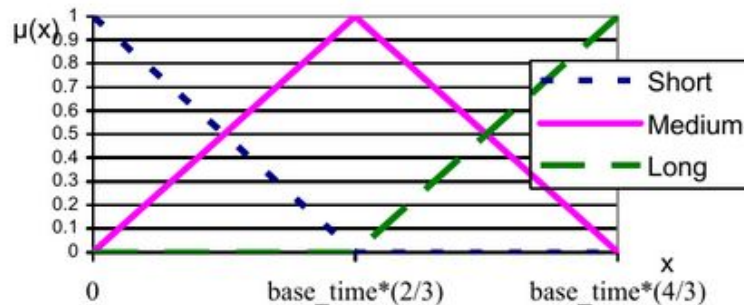


Figure 6. Membership functions for pellet time.

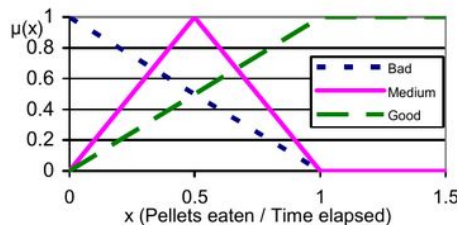


Figure 8. Membership functions for pellet consumption rate.

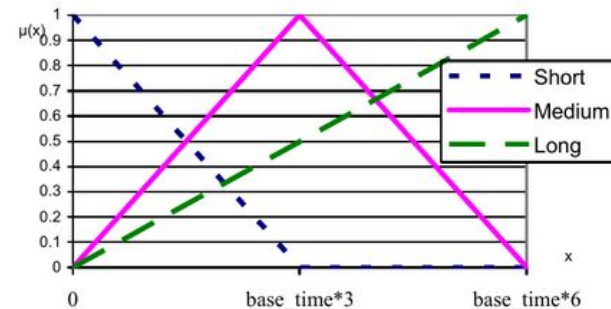


Figure 7. Membership functions for average lifetime.

Real-Time Game Design of Pac-Man Using Fuzzy Logic

Adnan Shaout, Brady King, and Luke Reisner

Department of Electrical and Computer Engineering, University of Michigan, USA

ГЛАВА 5 _ Применение нечеткости в играх (4)

Table 3. Player ratings of fuzzy vs. original Pac-Man.

Criterion	Fuzzy Pac-Man	Original Pac-Man
Difficulty on “Easy”	2.3	N/A
Difficulty on “Medium”	5.4	7.8
Difficulty on “Hard”	9.1	N/A
Ghost Predictability	8.2	6.4
Ghost Adaptability	9.0	2.8
Ghosts Feel Human?	6.3	3.7
Fun	7.1	6.5
Overall Impression	7.8	6.6

Table 2. CPU utilization on a 500 MHz Pentium 3 PC.

Difficulty Level	CPU Utilization
Easy	8 %
Medium	10.7 %
Hard	16 %

Table 1. Behavior selection example.

Behavior	Defuzzified Output	Weight	Final Output
Hunting Approach	0.5	4	2
Defense Approach	1	1	1
Shy Ghost Approach	0.2	1	0.2
Random Approach	0.1	2	0.2

Real-Time Game Design of Pac-Man Using Fuzzy Logic

ПР3. Нечеткие модели и системы (8 баллов)



Вариант 1. Закрепление материала.

Задание 1. Операции над нечеткими множествами. Выберите лингвистическую переменную, определите термы (не менее 3 штук). Произведите построение ФП на основе экспертных оценок. Примените все изученные операции (тип по выбору (М или В)). (1 балл)

Задание 2. Нечеткие отношения. Задайте нечеткое отношение по игровой тематике (например, *Тип орка: Ловушки*). Сделайте 2-3 примера применения. (1 балл)

Задание 3. Аналогии. Задайте импликацию по игровой тематике. Постройте отношение. Приведите пример. (1 балл)

Задание 4. Системы нечеткого вывода. Разработайте небольшую систему нечеткого вывода для какой-нибудь игры. Используйте не менее: 3 лингвистических переменных, 3 действий, 5 правил. Примените полученную систему к 3 ситуациям. Оцените адекватность придуманной системы. (5 баллов)

Вариант 2. Для тпу прогеров.

Системы нечеткого вывода. Разработайте и имплементируйте нечеткую систему вывода в Unreal Engine 4 к некоторой игре по выбору(можно в сероблочном формате). Создайте билд игры. Оцените адекватность системы.

**Спасибо
за внимание!**

ITMO *re than a*
UNIVERSITY

tatyana.atyapsheva@mail.ru
abrosimov.kirill.1999@mail.ru

ГЛАВА 5 _ Fuzzy Rule-based

Index	Rule
1	IF NOT unconfident THEN attack.
2	IF very unconfident OR somewhat vulnerable THEN retreat.
3	IF ammo IS low AND extremely damaged THEN more or less unconfident.
4	IF enemy IS healthy THEN NOT unconfident.
5	IF enemy IS dying and accuracy IS very high THEN attack.

procedure MIN-MAX-MODEL (A, B) **returns** a fuzzy set
local: fuzzy sets: $A_i, B_i, C_i, i = 1, \dots, N$
activation degrees: λ_i

Initialization $C = \emptyset$

for $i = 1: N$ **do**

$m_i = \max(\min(A, A_i))$

$n_i = \max(\min(B, B_i))$

$\lambda_i = \min(m_i, n_i)$

if $\lambda_i \neq 0$ **then** $C_i' = \min(\lambda_i, C_i)$ and $C = \max(C, C_i')$

return C

$P:$ X is A **and** Y is B

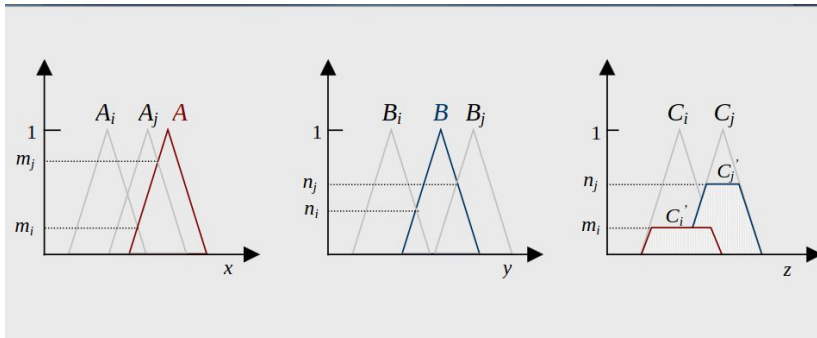
$P(x, y) = \min\{A(x), B(y)\}$

$R_i:$ **If** X is A_i **and** Y is B_i **then** Z is C_i

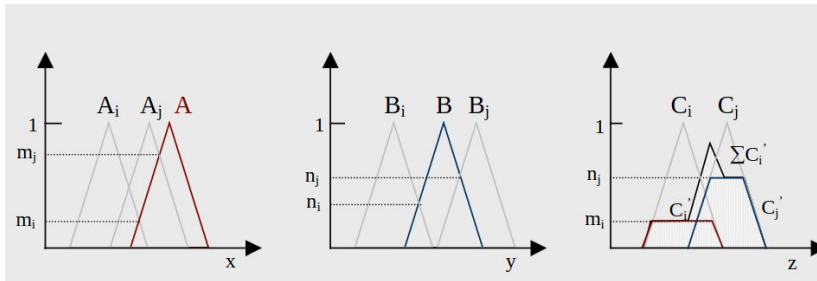
$R_i(x, y, z) = \min\{A_i(x), B_i(y), C_i(z)\}$

$i = 1, \dots, N$

ГЛАВА 5 _ Fuzzy Rule-based



Min-Max model



Min-Sum model

